multicampus

SQL 기본 다지기

본 자료의 무단전재 및 배포를 금합니다.
Copyright 2021. emi all rights reserved.

multicampus

데이터베이스 시스템

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved
20240919

데이터베이스 시스템

- **데이터(data)**

  현실세계에서 사건이나 사물의 특징을 관찰하거나 측정하여 기술하는 가공되지 않은 사실이나 값을 의미

  자료라고 부르기도 함

- **정보(information)**

  의미 있고 쓸모 있는 내용으로 가공하여 체계적으로 조직한 데이터

- **데이터베이스(Database, DB)**

  – 일상에서 생활하는 거의 모든 행동들에서 발생하는 데이터를 모아 놓은 것

  – 관련된 데이터의 집합

  – 어떤 특정한 조직에서 여러 명의 사용자 또는 응용 시스템들이 공유하고 동시에 접근하여 사용할 수 있도록 구조적으로 통합하여 저장한 운영 데이터의 집합

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2024 emily all rights reserved.
20240919

데이터베이스 시스템

- **데이터베이스 정의**

  - 공유데이터 : 데이터의 통합관리를 통해 공동으로 소유하고 유지하며 이용
  - 통합된 데이터 : 여러 군데 분산된 데이터를 통합하여 중복을 최소화 하기 위한 개념. 중복 최소화.
  - 저장된 데이터 : 접근 가능한 매체에 저장된 디지털 데이터
  - 운영 데이터 : 조직 고유 업무를 수행하기 위해 지속적으로 유지해야 하는 데이터

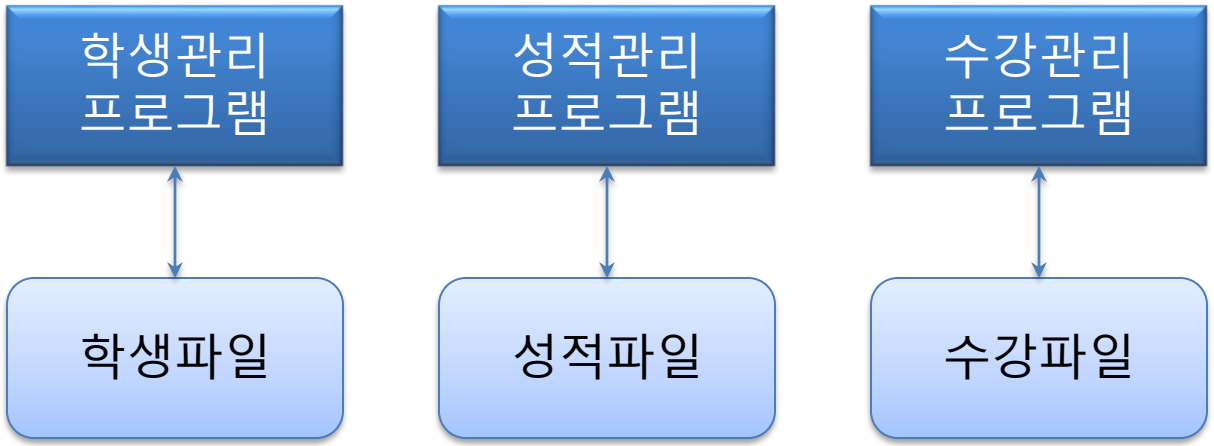
- **데이터베이스 특징**

  - 질의(query)에 의한 실시간 처리
  - 삽입, 삭제, 갱신에 의해 계속적으로 변하고, 정확한 데이터를 유지
  - 여러 사용자가 자신이 원하는 데이터를 동시 공유할 수 있다
  - 사용자가 원하는 데이터의 내용에 따라 참조할 수 있다

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

데이터베이스 시스템

- FILE SYSTEM 란?



- FILE SYSTEM의 단점
  - 데이터의 중복 저장
  - Program과 data간의 독립성이 없으므로 유지보수 비용이 큼
  - 무결성의 유지 어려움
  - 보안에 취약

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

데이터베이스 시스템

multicampus

- DBMS의 발전 배경
  - 파일 시스템의 문제
    - ✓ 응용프로그래머가 파일 데이터베이스까지 생성 및 관리
    - ✓ 데이터베이스 구축에 많은 개발 비용(시간+금액+인원) 투자
  - 데이터 종속성
    - ✓ 파일 데이터베이스 구조의 변경에 따라 모든 응용 프로그램에 많은 변경 발생
  - 데이터 중복성(한 시스템에 동일한 데이터가 존재)
    - ✓ 일관성(CONSISTENCY) : 중복된 데이터 간에 불일치발생
    - ✓ 보안성(SECURITY) : 중복된 데이터 간에 동일한 보안 유지어려움
    - ✓ 경제성(ECONOMICS) : 데이터를 중복 저장하는 데 있어 비용이소모
    - ✓ 정확성 : 중복된 데이터로 인해 데이터의 정확성을 유지하기 어렵다

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

데이터베이스 시스템

- **데이터베이스 관리 시스템 발전과정**
  - 1세대 데이터베이스 관리 시스템 : 네트워크·계층DBMS
    데이터베이스를 노드와 간선을 이용한 그래프 형태로 구성하는 네트워크 데이터 모델을 사용
  - 2세대 데이터베이스 관리 시스템 : 관계DBMS
    데이터베이스를 테이블 형태로 구성하는 관계 데이터 모델을 사용
    오라클, MS-SQL, Access, 인포믹스, MySql 등
  - 3세대 데이터베이스 관리 시스템 : 객체지향·객체관계DBMS
    객체지향 프로그래밍의 객체라는 개념을 이용해 데이터베이스를 구성하는 객체지향 데이터 모델을 사용
    O2, ONTOS, GemStone 등
  - 4세대 이후 데이터베이스 관리 시스템 : NoSQL·NewSQL DBMS
    사진, 동영상, 검색 로그와 같은 대량의 비정형 데이터를 처리하기 위해 안정성과 일관성 유지를 위한 복잡한 기능을 포기하고,
    뛰어난 확장성으로 여러 대의 서버 컴퓨터에 데이터를 분산 및 저장, 처리에 사용
    MonggoDB, Hbase, Cassandra, Redis, Neo4j, OrientDB 등

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. only all rights reserved.
20240919

데이터베이스 시스템

- RDBMS 종류
  - 오라클 : RDBMS의 대표주자

    RDBMS의 특징 대부분이 구현됨. 1972년 v2이후 꾸준히 새로운 버전을 출시

    11g버전이 많이 사용되며 12c 사용이 증가되고 있는 중

    가격이 비싼 것이 가장 큰 단점
  - IBM DB2

    RDBMS 창시자인 E.F.커드 박사는 IBM 연구소 재직당시 RDBMS 개념을 선보였고, DB2를 1983년에 출시

    많은 기업과 금융권에서 사용중
  - MS-SQL

    1989년 마이크로소프트에서 Sybase DB를 기반으로 만듦

    2019버전까지 출시된 상태

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

데이터베이스 시스템

- RDBMS 종류
  - MySQL

    1995년 출시 된 오픈소스 RDBMS. 2008년 썬마이크로시스템즈에서 인수.

    이후 오라클이 2010년 썬마이크로시스템즈 인수하면서 오라클로 넘어가게 됨. 무료와 상용버전으로 나뉘어 있음
  - PostgreSQL

    시장 점유율이 꽤 높은 편. 일본과 미국에서 인기가 많고, 국내에서도 점차 사용되는 곳이 늘어나고 있음
  - MariaDB

    MySQL을 만든 마이클 몬티 와이드니어스는 썬 마이크로시스템즈가 오라클에 인수된 후 MySQL 발전 방향에 관해 오라클과 이견이 발생해 퇴사해 만든 DB. 국내에서 사용도 점차 늘어가는 중

❖ https://db-engines.com/en/ranking 에서 점유율 확인이 가능

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

데이터베이스 시스템

- **데이터베이스 관리 시스템(DBMS)**

  사용자 또는 응용 프로그램과 데이터베이스의 사이에 위치하여 데이터베이스를 공유할 수 있도록 관리해 주는 소프트웨어

- **장점**
  - 데이터 중복의 최소화
  - 데이터 공유 가능
  - 데이터 일관성 유지
  - 데이터 무결성 유지
  - 데이터 보안을 보장

- **단점**
  - 파일 시스템 대비 고비용 소요
  - 구조의 복잡성으로 인해 장애 발생 시 사태파악이 어려울 수 있음

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

데이터베이스 시스템

- 데이터베이스 시스템 구성요소
  - 사용자
    - User 혹은 End User : 응용 프로그램을 사용하는 사람
    - application programmer : end user가 사용할 수 있는 DBMS와 연동된 응용 프로그램을 개발하는 사람
    - DBA(Database Administrator) : DBMS 및 이와 관련된 하드웨어 혹은 소프트웨어를 관리하고 감독하는 관리자
  - 데이터언어
    - 데이터 정의어(DDL, Data Definition Language) : 데이터베이스 스키마를 정의하거나 그 정의를 수정할 목적으로 사용하는 언어. Create, Alter, Drop 등
    - 데이터 조작어(DML, Data Manipulation Language) : 데이터를 검색, 삽입, 삭제, 변경하는데 사용하는 언어. Insert, Update, Delete 등
    - 데이터 제어어(DCL, Data Control Language) : 데이터베이스의 정확성을 유지하는데 사용. Grant. Revoke 등

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. eMoV all rights reserved.
20240919

데이터베이스 시스템

- **데이터베이스 시스템 구성요소**
  - 데이터베이스 관리시스템

    DBMS는 모든 응용 프로그램들이 데이터베이스를 공용할 수 있도록 필요한 제어, 접근 방법, 관리 등의 기능을 수행하는 데이터베이스 관리 소프트웨어

    오라클의 Oracle, 마이크로소프트의 SQL Server 등이 대표적
  - 데이터베이스

    특정 조직에서 공동으로 데이터를 사용하기 위해 데이터를 구조화하고 중복을 최소화하여 통합 저장한 데이터의 모임

    데이터 사전(Data Dictionary) 또는 시스템 카탈로그(System catalog)는 데이터베이스에 포함된 모든 데이터 개체에 대한 정의와 명세에 관한 정보를 유지 관리하는 시스템이며, 데이터에 관한 데이터라는 의미의 메타 데이터

    또한, Data Dictionary에 수록된 데이터를 실제로 접근하는데 필요한 정보를 관리 유지하는 시스템은 Data Directory.

본 교안의 무단전재 및 배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

데이터베이스 시스템

3단계 스키마

단계	설명
외부 스키마 (external schema)	• 개별 사용자 입장에서 데이터베이스 구조를 기술한 것 • 개별 사용자를 위한 여러 형태의 외부 스키마가 존재
개념 스키마 (conceptual schema)	• 조직 전체 입장에서 통합한 데이터베이스를 기술한 것 • 하나의 개념 스키마만 존재 • 일반적으로 스키마로 지칭 됨
내부 스키마 (internal schema)	• 저장장치 입장에서 전체 데이터베이스가 저장되는 방법을 명세

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

multicampus

데이터 모델링

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

데이터 모델

- **데이터 모델이란**

  데이터베이스의 구조를 단순화, 추상화하여 체계적으로 표현하는데 사용되는 도구

- **데이터 모델 구성요소**
  - 데이터 구조(Data Structure)

    현실 세계에서 선별하여 데이터베이스에 저장할 데이터에 대해 요소와 관계를 구조적으로 명세하여 표현한 것.

    자주 변하지 않고 정적인 것이 특징.
  - 연산(Operation)

    데이터 구조에 따라 실제 값들을 처리하는 작업에 대한 명세, 데이터의 조작 기법.

    실제 데이터는 연산에 의해 계속 변경될 수 있으므로 동적인 것이 특징.
  - 제약조건(Constraint)

    결점없이 정확하고 유효한 데이터가 저장될 수 있도록 하기 위하여 데이터를 조작하는데 한계를 규정한 것.

    연산을 적용하는 경우 허용할 수 있는 제약사항을 의미.

본 교안은 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

데이터 모델

- **개념적 데이터 모델**
  - 데이터베이스의 논리적 구조를 명시. 사람이 이해하는 개념. 기술 용어는 가급적 사용하지 않음.
  - 추상화 수준이 가장 높다. ER모델(Entity-Relationship model)이 대표적.
  - 개체(entity)와 속성(attribute) 그리고 개체 간의 관계(relationship)를 이용하여 데이터를 추상화하여 개념적 구조로 표현하는 방법

- **개체-관계 모델**
  - 피터 첸이 1976년에 제안한 것. 개체(entity)와 개체 간의 관계(relationship)을 이용해 개념적 구조로 표현하는 방법
  - 개념적으로 모델링하여 그림으로 표현한 것을 개체-관계 다이어그램(Entity-Relationship Diagram) 또는 E-R 다이어그램이라 함

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

개념적 데이터 모델

- **개체(entity)**

  식별자가 있고, 2개이상의 인스턴스가 있으며, 속성을 가지고 있고, 다른 개체와 최소한 한 개 이상 관계가 있다. 또한 업무에서 관리되는 집합이다.

  - **종류**

    유형 엔터티 : 유형의 정보를 가진 업무에서 도출되는 물리적으로 실체하며 지속적으로 사용되는 엔터티

    개념 엔터티 : 물리적으로 형태가 존재하지 않으며, 개념적으로 존재하며 사용되는 엔터티

    사건 엔터티 : 비즈니스 프로세스 실행 시 생성되는 엔터티

  - **발생 시점에 따른 종류**

    기본 엔터티 : 업무에 존재하는 정보. 다른 엔터티와의 관계에 의존하지 않고 독립적으로 생성됨.
    키 엔터티라고도 함

    중심 엔터티 : 기본 엔터티에서 발생하며, 데이터 양이 많음. 업무의 중심적인 역할을 함.
    다른 엔터티와의 관계를 통해 사건 엔터티를 생성.

    사건 엔터티 : 두 개 이상의 엔터티로부터 발생되고, 내용이 빈번하게 변경되거나 데이터 양이 증가됨.
    분석 초기에 잘 나타나지 않고 상세 설계 단계를 거치며 나타나곤 함.

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

개념적 데이터 모델

- **속성(attribute)**

  엔터티가 가지는 항목.

  개체의 특성이나 상태를 구체적으로 기술하고, 속성값은 개체의 특성이나 상태가 현실화 된 값.

  하나의 값만 가짐.

  - **분해 여부에 따른 종류**

    단일 속성 : 하나의 의미로 구성된 것. 예) 회원ID, 이름 등

    복합 속성 : 독립적인 의미를 가진 몇 개의 기본적인 단순 속성으로 분해할 수 있는 것. 예) 주소, 생년월일 등

    다중값 속성 : 하나의 속성이 여러 개의 속성값을 가지는 것. 예) 연락처 등

  - **특성에 따른 종류**

    기본 속성 : 비즈니스 프로세스에서 도출되는 본래의 속성. 예) 회원ID, 이름 등

    설계 속성 : 데이터 모델링 과정에서 발생되는 속성. 유일한 값을 부여. 예) 상품코드 등

    파생 속성 : 다른 속성에 의해서 만들어지는 속성. 예) 합계, 평균 등

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

개념적 데이터 모델

- **관계(relationship)**

  개체와 개체가 맺고 있는 의미 있는 연관성을 의미. 존재의 행태나 행위로 서로에게 영향을 줌.

  - **종류**

    존재 관계 : 엔터티 간의 상태를 의미. 예) 출판사가 책을 출판한다. 고객이 은행에 회원가입을 한다. 등

    행위 관계 : 엔터티 간에 어떤 행위가 있는 것. 예) 고객이 책을 주문한다. 계좌를 이용해 주문을 발주한다. 등

  - **관계 차수**

    특정한 관계에 연결된 개체의 개수를 의미.

    개체가 자기 자신과 관계를 맺는 1차, 두 개의 개체를 연결하는 2차, n개를 연결하는 n차가 있음.

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

개념적 데이터 모델

- 관계(relationship)
  - 1대1 관계

    관계에 참여하는 각각의 인스턴스가 관계를 맺는 다른 인스턴스에 대해 단지 하나의 관계만을 가지는 것.
  - 1대N 관계

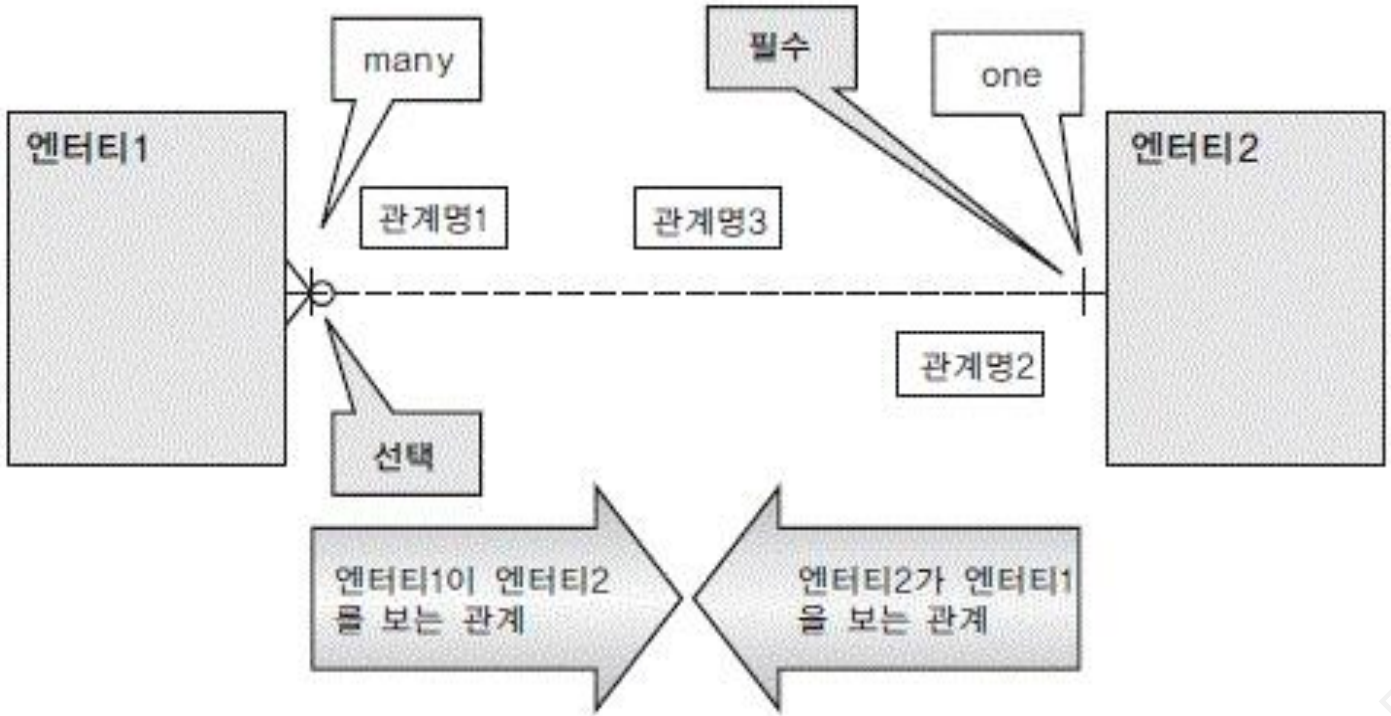
    관계에 참여하는 각각의 인스턴스가 관계를 맺는 다른 개체의 인스턴스에 대해 하나 이상의 수와 관계를 갖지만, 반대방향은 하나의 관계만 가지는 것.
  - M대N 관계

    관계에 참여하는 각각의 인스턴스가 관계를 맺는 다른 개체의 인스턴스에 대해 하나 이상의 수와 관계를 갖고, 반대 방향도 동일하게 관계에 참여하는 각각의 인스턴스에 대해 하나 이상의 수와 관계를 가지는 것.

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

개념적 데이터 모델

- 관계(relationship)



본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

개념적 데이터 모델

- 관계(relationship)
  - **식별관계**

    독립적으로 존재할 수 있는 강한 개체는 다른 엔터티에 의존하지 않고 독립적으로 존재

    강한 개체는 다른 엔터티와 관계를 가질 때 다른 엔터티에게 기본키를 공유

    강한 개체는 식별관계로 표현

    즉, 식별관계란 기본키를 다른 엔터티에게 기본키의 하나로 공유하는 것

    강한 개체의 기본키 값이 변경되면 식별관계(기본키를 공유받은)에 있는 엔터티의 값도 변경

  - **비식별관계**

    강한 개체의 기본키를 다른 엔터티의 기본키가 아닌 일반 칼럼으로 관계를 가지는 것

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

논리적 데이터 모델 / 물리적 데이터 모델

- **논리적 데이터 모델**
  - 컴퓨터 내에서 데이터가 조직되는 방식과도 가깝게 데이터베이스의 구조를 명시하는 방법.
  - 특정 데이터베이스 모델에 종속됨.
  - 정규화를 통해 재사용성을 높임

- **물리적 모델**
  - 구축할 데이터베이스 시스템에 테이블, 인덱스 등을 생성
  - 물리적 성능과 보안, 가용성 등을 고려하여 구축

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

관계 데이터 모델

데이터 모델링

관계 데이터 모델의 개념과 기본 용어

- 개념적 구조를 논리적 구조로 표현하는 논리적 데이터 모델

①

고객아이디	고객이름	나이	등급	직업	적립금
CHAR(20)	CHAR(20)	INT	CHAR(10)	CHAR(10)	INT
superstar	이익준	40	vip	의사	1000
orange	박새로이	31	gold	자영업	500
jelly	안은영	28	vip	보건교사	650
pythonstar	남도산	25	silver	학생	300

② ③

① 열(속성, 애트리뷰트) ② 도메인 ③ 행(투플)

- 릴레이션 : 하나의 개체에 관한 데이터를 2차원 테이블의 구조로 저장한 것
- 속성(애트리뷰트)과 튜플 : 릴레이션의 열과 행
- 도메인 : 하나의 속성이 가질 수 있는 값들의 집합
- 널 : 아직 모르거나 해당되는 사항이 없음을 표현하는 특별한 값
- 차수 : 하나의 릴레이션에서 속성 전체 개수
- 카디널리티 : 하나의 릴레이션에서 투플의 전체 개수

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

관계 데이터 모델

- **릴레이션의 특성**
  - 투플의 유일성 : 하나의 릴레이션에는 동일한 투플이 존재할 수 없음.
    투플을 유일하게 구별하기 위해 선정되는 속성을 키(key)라 함.
    키를 이용해 투플의 유일성이 만족되면 릴레이션에서 원하는 투플에 쉽게 접근 가능
  - 투플의 무순서 : 하나의 릴레이션에서 투플 사이의 순서는 무의미 함
    투플 순서가 바뀌는 것으로 다른 릴레이션이 될 수 없고, 순서와 상관없이 투플 내용이 같으면 동일한 릴레이션
    데이터베이스는 위치가 아닌 내용으로 검색되므로 투플의 순서는 중요하지 않음
  - 속성의 무순서 : 하나의 릴레이션에서 속성 사이의 순서는 무의미
    속성의 순서가 바뀌어도 다른 릴레이션이 될 수 없고, 순서와 상관없이 같은 속성들로 구성되어 있어야 동일한 릴레이션
    속성 값은 릴레이션에서 위치가 아닌 속성의 이름으로 접근하기 때문에 하나의 릴레이션에는 이름이 같은 속성이 존재할 수 없고,
    이름도 속성의 의미가 명확히 드러나는 것으로 사용하는 것이 좋음
  - 속성의 원자성 : 속성 값으로 원자 값만 사용 가능
    모든 속성 값은 더는 분해할 수 없는 하나의 값, 즉 원자 값만 가질 수 있음.
    릴레이션을 단순한 구조로 정의하고자 하는 특징이 있어 다중 값을 허용하지 않음.

본 교안의 무단전재 및 배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

관계 데이터 모델

- **키의 종류**

  데이터를 식별하는 고유한 식별자(identifier) 기능을 하는 키(key)라고 함

  - 수퍼키(super key)

    데이터베이스에서 관계의 행을 고유하게 식별할 수 있는 속성 또는 속성의 집합.

    유일성(uniqueness)이란 하나의 키 값으로 하나의 행을 유일하게 식별할 수 있는 성질을 말하는데,

    수퍼키가 유일성이라는 개념을 포함하고 있다.

    예) 회원번호, 핸드폰번호, 주민등록번호, (회원번호, 회원명) 등

  - 후보키(candidate key)

    릴레이션을 구성하는 속성들 중 각 행을 유일하게 식별할 수 있는 최소한의 속성들의 집합

    최소성(minimality)은 모든 행들을 유일하게 식별할 수 있는 최소한의 속성들의 집합을 의미하는데,

    후보키는 수퍼키의 유일성과 최소성을 모두 포함하는 것이라고 볼 수 있다.

    예) 주민등록번호, 이메일주소 등

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

관계 데이터 모델

- **키의 종류**

  데이터를 식별하는 고유한 식별자(identifier) 기능을 하는 키(key)라고 함

  - 기본키(primary key, PK)

    여러 후보키 중에서 하나를 선택하여 행을 식별하기위해 기준으로 사용하는 키

    기본키로 정의된 속성은 NULL이나 중복된 값을 가질 수 없다.

  - 대체키(alternate key)

    후보키가 두 개 이상일 경우에 그 중에서 어느 하나를 기본키로 지정하고 남은 후보키

    기본키로 선정되지 않은 후보키를 의미

    예) 회원번호를 기본키로 선정하였다면, 핸드폰번호는 대체키가 됨

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

관계 데이터 모델

- **키의 종류**

  데이터를 식별하는 고유한 식별자(identifier) 기능을 하는 키(key)라고 함

  - 외래키(foreign key, FK)

    어떤 릴레이션의 기본키를 참조하는 속성.

    외래키는 다른 릴레이션의 기본키를 참조하여 관계 데이터 모델의 특징인 릴레이션 간의 관계를 표현.

    참조 무결성을 확인하기 위해 사용되는 키.

    허용한 데이터값만 데이터베이스 저장을 위해 사용

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

관계 데이터 모델

- **관계 데이터 모델의 제약 : 무결성 제약조건**

  데이터베이스 상태가 만족시켜야 하는 조건, 권한을 가진 사용자로부터 데이터베이스의 정확성을 지키는 수단

  - 개체 무결성 제약조건

    기본키(primary key) 제약이라고도 하며,

    릴레이션에서 기본키를 구성하는 속성은 NULL이나 중복 값을 가질 수 없다는 것을 의미

    기본키는 행을 고유하게 식별하고, 효율적으로 빠르게 접근하는데 사용.

    그런데 기본키를 구성하는 속성이 NULL을 가지면 행을 고유하게 식별할 수 없다.

  - 참조 무결성 제약조건

    외래키 제약(foreign key)제약이라고도 하며, 릴레이션 간의 참조관계를 선언하는 제약조건

    부모 릴레이션(기본키가 참조되는 릴레이션)과 자식 릴레이션(기본키를 참조하는 릴레이션)의 관계에서

    참조 무결성 제약조건 제약조건은 자식 릴레이션의 외래키는 부모릴레이션의 기본키와 도메인이 동일해야 하며,

    자식 릴레이션의 값이 변경될 때 부모 릴레이션의 제약을 받는다는 것.

    즉, 부모 릴레이션의 도메인과 다른 값으로 삽입, 수정될 때 거부되고, 반대로 자식 릴레이션에서 참조하고 있는 값을

    부모 릴레이션에서 삭제하거나 다른 값으로 변경하려고 하면 거부됨.

본 교안은 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

데이터 베이스 설계

데이터 모델링

▪ 데이터베이스 설계의 과정

[1단계] 요구사항분석	• 데이터베이스의 용도 파악 • 결과물 : 요구 사항 명세서
[2단계] 개념적 설계	• DBMS에 독립적인 개념적 구조 설계 • 결과물 : 개념적 스키마
[3단계] 논리적 설계	• DBMS에 적합한 논리적 구조 설계 • 결과물 : 논리적 스키마
[4단계] 물리적 설계	• DBMS로 구현 가능한 물리적 구조 설계 • 결과물 : 물리적 스키마
[5단계] 구현	• SQL문을 작성한 후 이를 DBMS에서 실행하여 데이터베이스 생성

본 교안은 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

데이터 베이스 설계

데이터 모델링

- **데이터베이스 설계**
  - 요구사항 분석

    데이터베이스에 대한 사용자의 다양한 요구 사항을 수집하고 분석하여, 개발할 데이터베이스의 용도를 파악해 요구 사항 명세서 작성
  - 개념적 설계

    개체와 속성 추출(요구 사항 명세서에 있는 명사) ⇒ 관계 추출(요구 사항 명세서에 있는 동사) ⇒ ER 다이어그램 작성
  - 논리적 설계와 릴레이션 스키마 변환 규칙
    - 규칙1 : 모든 개체는 릴레이션으로 변환
    - 규칙2 : 다대다 관계는 릴레이션으로 변환
    - 규칙3 : 일대다 관계는 외래키로 표현
    - 규칙4 : 일대일 관계는 외래키로 표현
    - 규칙5 : 다중 값 속성은 릴레이션으로 변환
  - 물리적 설계와 구현

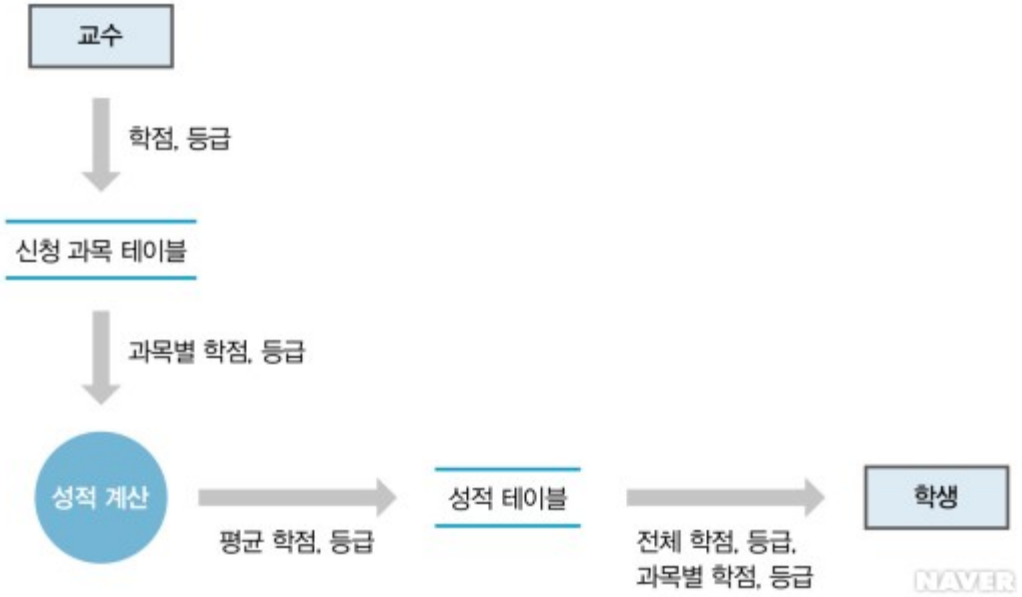
    필요한 인덱스 구조나 내부 저장 구조 등 물리적 구조를 설계하고 SQL로 작성한 명령문을 DBMS에서 실행하여 데이터베이스 생성

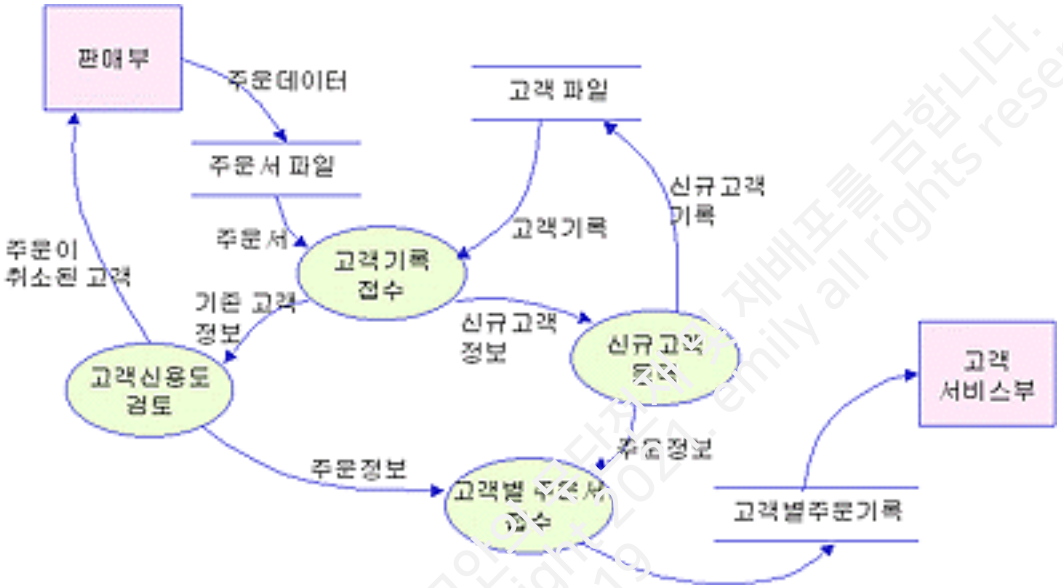
본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240929

데이터 베이스 설계

데이터 모델링

- ERD (Entity Relation Diagram)
  - 데이터베이스 객체 중 테이블과 뷰 간의 관련성을 표시한 그림
  - 건축에 설계도가 있다면, RDB에서는 ERD가 있음.
  - DFD(Data Flow Diagram)



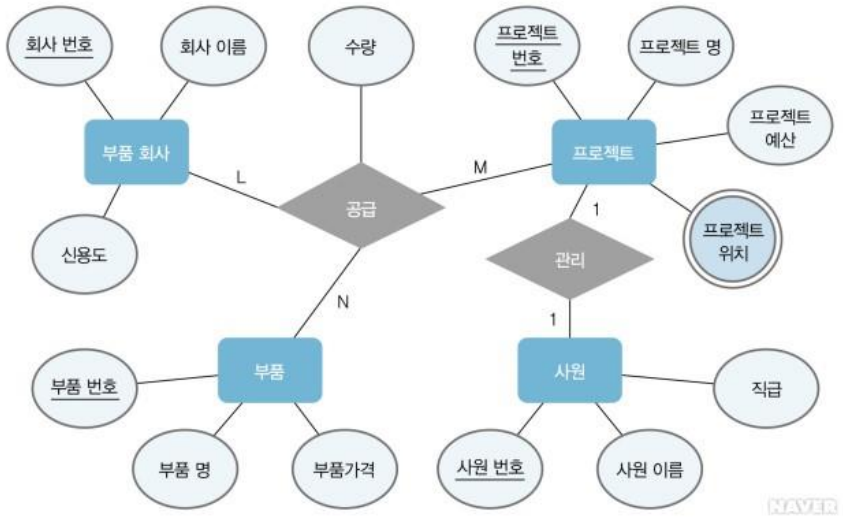


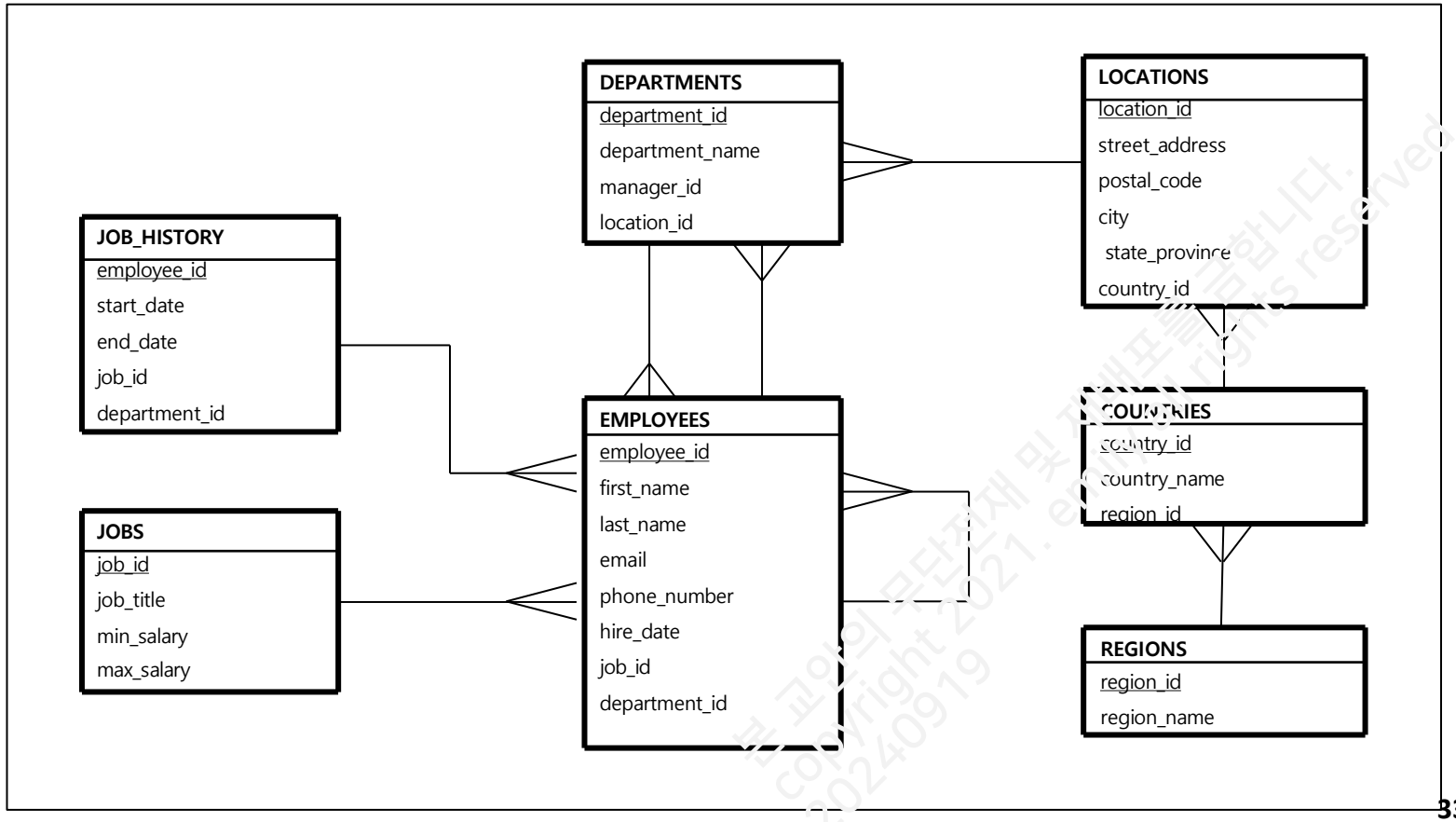
본 교안은 멀티캠퍼스 재배포를 금합니다.
copyright 2024 emily all rights reserved.
20240919

데이터 베이스 설계

데이터 모델링

- ERD (Entity Relation Diagram)
  - 업무분석 -〉 엔터티 도출 -〉 관계 도출 -〉 논리모델 설계 -〉 물리모델 설계
  - ERD를 읽고 데이터 흐름을 파악하는 능력.
  - ERD 작성 능력





multicampus

정규화

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved
20240919

이상현상

- **이상현상**

  – 테이블에 데이터 삽입 시 불필요한 NULL이 삽입되거나, 삭제 시 연쇄 삭제 현상이 발생하거나 혹은 수정 시 데이터의 일관성이 깨지는 현상

  - 삽입이상(insertion anomaly)

    데이터 삽입 시 특정 열에 해당하는 값이 없어서 필요하지 않은 NULL을 강제로 입력해야 하는 현상

  - 삭제이상(deletion anomaly)

    데이터 삭제 시 유용한 다른 데이터까지 함께 삭제되는 현상

  - 수정이상(update anomaly)

    중복 데이터 중에서 일부만 수정되어 데이터의 불일치 문제가 발생하는 현상

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

함수적 종속성

- **함수적 종속성**

  - 정규화를 수행하려면 속성들 간의 관련성을 파악해야 하는데, 이 속성들간의 관련성을 칭함

  - 일반적으로 하나의 릴레이션에는 하나의 함수적 종속성만이 존재하도록 정규화를 하게 됨

- 함수적 종속성(functional dependency)

  X -> Y

  - X는 결정자, Y는 종속자 라고 한다.
  - X가 Y를 함수적으로 결정한다.
  - Y가 X에 함수적으로 종속되어 있다.

  예) 학번에 의해 학생 이름과 학부가 고유하게 구분 가능한 경우

  학생이름, 학부 속성은 함수적으로 종속되어 있다 할 수 있고, 학번은 결정자, 학생이름과 학부는 종속자가 된다.

  학번 -〉 (학생이름, 학부)

  ※ 속성값은 계속 변할 수 있으므로 속성 자체가 가지는 특성과 의미를 기반으로 판단해야 함

본 교안의 무단 게재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2024. emily all rights reserved.
20240919

함수적 종속성

multicampus

- **함수적 종속성**

학번	과목코드	성적	이름
20800399	DR-100	A+	황시목
20800399	DS-101	A	황시목
21300758	DR-100	F	서동재
21400001	DS-102	C+	한여진

예시 데이터에 대한 함수적 종속성에 대한 정의

- 학번 -〉 이름
- {학번, 과목코드} -〉 성적
- {학번, 과목코드} -〉 이름

이름의 경우 함수적 종속성이 두개이며, 여기서 **부분 함수적 종속**과 **완전 함수적 종속** 구분이 가능

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

함수적 종속성

- **함수적 종속성**

  일반적으로 함수적 종속성을 말하면 완전함수종속을 의미

  - 부분 함수적 종속(partial functional dependency)

    속성집합 Y가 속성집합 X의 전체가 아닌 일부분에도 함수적으로 종속됨을 의미

    이름이 속성집합 Y이고, {학번, 과목코드}가 속성집합 X인 상태에서,

    이름은 {학번, 과목코드}에도 함수적으로 종속되며 X의 일부인 학번에도 함수적으로 종속됨

  - 완전 함수적 종속(full functional dependency)

    속성집합 Y가 속성집합 X 전체에 대해서만 함수적으로 종속된 경우

    성적이 속성집합 Y이고, {학번, 과목코드} 가 속성집합 X인 상태에서,

    성적은 {학번, 과목코드}의 어떤 부분집합에도 함수적으로 종속되어 있지 않음

    학번만으로 성적을 결정지을 수 없고, 과목코드만으로 성적을 결정지을 수 없기 때문

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

정규화

- **정규화(normalization)**

  - 관계형 데이터베이스 설계에서 중복을 최소화하게 데이터를 구조화하는 프로세스를 칭함.
  - 데이터의 일관성, 최소한의 데이터 중복, 최대한의 데이터 유연성을 위한 방법이며 데이터를 분해하는 과정
  - 함수적 종속성을 이용해서 연관성 있는 속성들을 분류하고, 각 릴레이션에서 이상현상이 생기지 않도록 하는 과정
  - 제1정규화부터 제5정규화까지 있지만, 일반적으로 제3정규화까지만 수행

  제3정규화까지 진행되면 테이블 대부분이 삽입, 변경, 삭제 이상이 없음

- **제1정규화(1NF)**

  릴레이션에 속한 모든 속성의 도메인이 원자 값으로만 구성되어 있어야 한다.

  관계형 데이터베이스 테이블에서 하나의 셀에는 하나의 값만 저장할 수 있다는 제약조건을 만족해야 한다.

  아래와 같은 형태의 릴레이션은 제1정규형을 만족하지 않는다.

주문번호	주문일자	회원번호	회원명	주소	도서명
20200813001	20200813	1	연초코	서울시 성동구	자바기초, 해리포터와불의잔,파이썬기초

본 교안의 무단 전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2024. emily all rights reserved.
20240919

정규화

- 정규화(normalization)
  - **제2정규화(2NF)**

    제1정규화 이후 기본 키 열과 기본 키가 아닌 열 간의 종속관계가 있을 경우 별도의 테이블로 분리한다.

    제2정규화부터는 데이터의 중복을 제거한다.

    기본 키의 일부분에만 종속된 상태인 부분 종속을 갖는 열을 별도의 테이블로 분리한다.

- 1차 정규화가 된 테이블

주문번호	주문일자	회원번호	회원명	주소	도서번호	도서명	주문수량
20200813001	20200813	1	연초코	서울시 성동구	1	자바기초	1
20200813001	20200813	1	연초코	서울시 성동구	2	해리포터와불의잔	1
20200815001	20200815	1	연초코	서울시 성동구	3	파이썬기초	1
20200812001	20200812	3	김쭈나	경기도 구리시	2	해리포터와불의잔	2
20200816003	20200816	5	이쭈이	서울시 구로구	5	데이터분석	3

본 교안은 저작권법에 의해 보호받는 저작물입니다. 무단 배포 및 재배포를 금합니다.
copyright(c) 2024 by emily all rights reserved.
20240919

정규화

- 정규화(normalization)
  - 제2정규화(2NF)
    - 제2정규화가 마무리 된 테이블

도서

도서번호	도서명
1	자바기초
2	해리포터와불의잔
3	파이썬기초
5	데이터분석

주문도서

주문번호	도서번호	주문수량
20200813001	1	1
20200813001	2	1
20200815001	3	1
20200812001	2	2
20200816003	5	3

주문회원

주문번호	주문일자	회원번호	회원명	주소
20200813001	20200813	1	연초코	서울시 성동구
20200815001	20200815	1	연초코	서울시 성동구
20200812001	20200812	3	김쭈나	경기도 구리시
20200816003	20200816	5	이쭈이	서울시 구로구

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

정규화

- 정규화(normalization)
  - **제3정규화(3NF)**

2차 정규화를 마친 테이블이 키에 속하지 않는 모든 속성들이 기본 키에 이행적 함수종속이 아닐 때 제3정규형에 속한다. 즉, 2차 정규화가 끝난 상태에서 기본 키가 아닌 열끼리 종속 관계가 있을 경우 이를 별도의 테이블로 분리한 것.

이행적 함수종속 : X,Y,Z에 대해 X->Y이고 Y->Z라면 X->Z가 성립한다. 이를 Z가 X에 이행적으로 함수종속되었다고 함.

주문회원

주문번호	주문일자	회원번호
20200813001	20200813	1
20200815001	20200815	1
20200812001	20200812	3
20200816003	20200816	5

회원

회원번호	회원명	주소
1	연초코	서울시 성동구
3	김쭈나	경기도 구리시
5	이쭈이	서울시 구로구

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

정규화

- 일반적으로 정규화의 정도가 높은 경우는 유연한 데이터를 구축할 수 있고,
  데이터의 정화성이 높아지는 장점이 있다.
  반면에 물리적 접근이 복잡해질 수 있으며 길이가 짧은 데이터가 발생할 수 있다.

- 한편 정규화의 정도가 낮은 경우는 데이터의 결합 처리가 감소되고,
  물리적 접근이 단순할 수 있는 장점이 있다.
  하지만 데이터에 많은 LOCK이 발생하거나 길이가 긴 데이터가 발생하는 단점도 존재한다.

- 정규화를 하는 것은 데이터의 중복을 최소화하여 성능 향상에 도움을 주기 위해서이나,
  경우에 따라 분리해 놓은 테이블을 성능 향상의 목적으로 다시 합쳐야 할 경우도 발생한다.
  그런 경우 Join을 사용하는데 이 방법은 어느 정도 부하가 발생한다.
  따라서 지나치게 자주 발생하는 조인 대상 테이블은 차라리 다시 합치는 것을 신중하게 고려할 필요가 있다.
  이것을 **비정규화(denormalization)** 라고 한다.
  비정규화 작업은 일반적으로 정규화 이후에 수행하는 작업이다.

본 교안의 무단 전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

multicampus

SQL – 데이터 정의하기

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved
20240919

- What Is SQL?

✓ DB를 배운다는 것은 SQL을 배우는것

- Structured Query Language

- DBMS에서 사용하는 데이터 표준 질의 및 처리 언어
- 독자적인 문법을 갖는 DB 표준 언어

- SQL의 특징

- 타 언어에 비해 배우고 사용하기 쉽다.
- 집합적, 선언적 언어
- ANSI, ISO 표준(DBMS 종류에 상관 없이 사용 가능)
- 개발자, DBA, DB 모델링 종사자들이 필수로 알아야 하는 언어
- RDBMS와 함께 탄생, 발전
- SEQUEL (Structured English Query Language)에서 유래

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

- SQL의 분류
  - DML (Data Manipulation Language) : 데이터 조작어
    - SELECT , INSERT, UPDATE, DELETE
  - DDL (Data Definition Language) : 데이터 정의어
    - CREATE, DROP, ALTER, TRUNCATE
  - DCL (Data Control Language) : 데이터 제어어
    - GRANT, REVOKE
  - TCL (Transaction Control Language) : 트랜잭션 처리어
    - COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

multicampus

- SQL 문장의 구성요소
  - 예약어 (Reserved Word)
  - 연산자 (Operator) – 단항, 이항 연산자, 수식, 문자, 논리, 계층형 쿼리, Set 연산자
  - 의사컬럼 (가상컬럼 , Pseudo column) - ROWNUM, ROWID(각 row가 저장된 주소 값)
  - 함수 (Function) – 내장 함수, 사용자 정의 함수
  - 표현식 (Expression)
    - select 리스트
    - WHERE, HAVING 의 조건절
    - ORDER BY, CONNECT BY, START WITH
    - INSERT문의 VALUES 절
    - UPDATE 문의 SET 절
  - 조건 (Condition)

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

- RELATIONAL DATABASE TERMINOLOGY
  - ① ROW
  - ② COLUMN(PK)
  - ③ COLUMN
  - ④ COLUMN(FK)
  - ⑤ FIELD
  - ⑥ COLUMN (NULL)

EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	FIRST_NAME	SALARY	COMMISSION_PCT	DEPARTMENT_ID
100	King	Steven	24000		90
101	Kochhar	Neena	17000		90
102	De Haan	Lex	17000		90
103	Hunold	Alexander	9000		60
104	Ernst	Bruce	6000		60
107	Lorentz	Diana	4200		60
124	Mourgos	Kevin	5800		50
141	Rajs	Trenna	3500		50
142	Davies	Curtis	3100		50
143	Matos	Randall	2600		50
144	Vargas	Peter	2500		50
149	Zlotkey	Eleni	10500	.2	80
174	Abel	Ellen	11000	.3	80
176	Taylor	Jonathon	8600	.2	80
178	Grant	Kimberely	7000	.15	
200	Whalen	Jennifer	4400		10
201	Hartstein	Michael	13000		20
202	Fay	Pat	6000		20
205	Higgins	Shelley	12000		110
206	Gietz	William	8300		110

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021 ennovation
20240919
All rights reserved.

DDL (Data Definition Language)

- CREATE

✓ CREATE TABLE table_name~~;

- 데이터베이스 객체를 생성할 때 사용
- CREATE TABLE [*schema*.]table_name
  (*column datatype* [DEFAULT *expr*] [, ...]);

- [구문]

```
CREATE TABLE DEPT01(
        DEPTNO          NUMBER(4),
        DNAME           VARCHAR2(10),
        LOC  VARCHAR2(9)
);
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

DDL (Data Definition Language)

multicampus

- CREATE
  - 원하는 정보를 가장 효율적으로 처리하기 위해서 적절한 데이터 타입의 선정이 필요
  - 적절하지 못한 데이터 타입의 선정은 수행속도를 나쁘게 하고 불필요한 자원의 낭비 유발

데이터 타입	의미
INT 또는 INTEGER	정수
SMALLINT	INT보다 작은 정수
CHAR(n) 또는 CHARACTER(n)	길이가 n인 고정 길이의 문자열
VARCHAR(n) 또는 CHARACTER VARYING(n), VARCHAR2(n)	최대 길이가 n인 가변 길이의 문자열
NUMERIC(p,s) 또는 DECIMAL(p,s)	고정소수점 실수 p는 소수점 제외한 전체 숫자 길이, s는 소수점 이하 길이
FLOAT(n)	길이가 n인 부동 소수점 실수
REAL	부동 소수점 실수
DATE	년,월,일
TIME	시,분,초
DATETIME	날짜와 시간

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240913

DDL (Data Definition Language)

- CREATE
  - customer_id VARCHAR2(20) NOT NULL

    customer_id를 길이가 최대 20인 가변 길이 문자열 데이터로 하고, NULL을 허용하지 않음
  - bonus_point INT DEFAULT 0

    bonus_point를 정수형으로 하고, 입력된 bonus_point가 없다면 0이 기본으로 저장되도록 함
  - PRIMARY_KEY(customer_id)

    고객 아이디를 기본키로 지정
  - UNIQUE(customer_name)

    customer_name을 대체키로 지정(NULL 가능, 중복 불가)
  - CHECK(stock >=0 AND stock <=1000)

    재고는 항상 0개 이상, 1000개 이하로 함

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

DDL (Data Definition Language)

- ALTER

✓ ALTER TABLE 테이블명~~;

- [구문]

```
ALTER TABLE DEPT01
MODIFY DNAME VARCHAR2(30);
```

- ADD COLUMN
- MODIFY COLUMN
- DROP COLUMN

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

DDL (Data Definition Language)

- TRUNCATE

✓ TRUNCATE TABLE 테이블명~~;

- TRUNCATE
  - 테이블에 있는 데이터만 삭제
  - 기능은 DELETE와 비슷하나, 복원 불가(자동 COMMIT)
  - DELETE 보다 수행 속도 빠름.
  - DROP과 DELETE의 중간역할.
- [구문]

```
TRUNCATE TABLE DEPT01 ;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

DDL (Data Definition Language)

- DROP

✓ DROP TABLE 테이블명~~;

- 내용은 물론이고 구조 자체를 제거
- DROP TABLE [*schema*.] *table_name* [CASCADE CONSTRAINTS]

- [구문]

```
DROP TABLE DEPT01 ;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

DDL (Data Definition Language)

- **테이블 생성 주의사항**
  - 테이블 이름과 컬럼은 항상 알파벳 문자로 시작해야 하며
  - A~Z까지의 문자, 0~9까지의 숫자, 그리고 $,#,_(Under Bar)를 사용할 수 있다. (공백 사용 불가능)
  - 테이블의 컬럼 이름은 30자를 초과할 수 없고, 예약어를 사용할 수 없다.
  - 한 계정 안에서 테이블 이름은 다른 테이블 이름과 달라야 한다
  - 한 테이블 안에서 컬럼 이름은 같을 수 없으며, 다른 테이블에서의 컬럼 이름과는 같을 수 있다.

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

DML (Data Manipulation Language)

- SELECT

✓ SELECT * FROM DEPT;

- RDBMS에서는 데이터가 2차원 구조의 테이블에 저장
- 테이블이나 뷰에 있는 데이터 조회할 때 사용
- [구문]

```
SELECT column_name1, column_name2, …
FROM table_name1, table_name2 …or view1, view2
WHERE conditions …
GROUP BY column_name1, column_name2 …
ORDER BY column_name1, column_name2 …
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

DML (Data Manipulation Language)

- DML (Data Manipulation Language) – INSERT

✓ INSERT INTO DEPT VALUES(50, '총무부' , '서울');

- 테이블이나 뷰에 데이터 추가할 때 사용
- [구문]

```
INSERT INTO table_name (column_name1, column_name …)
VALUES ( value1, value2 …);
or
INSERT INTO table_name
VALUES ( value1, value2 …);
or
INSERT INTO table_name
SELECT statements …;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

DML (Data Manipulation Language)

- UPDATE

✓ UPDATE DEPT SET LOC='부산' WHERE DNAME='총무부';

- 테이블이나 뷰에 있는 데이터 수정할 때 사용
- [구문]

```
UPDATE table_name
SET column_name1 = value1, column_name2 = value2, …
WHERE conditions;
```

or

```
UPDATE table_name
SET column_name1 = select_clause1, column_name2 = select_clause2, …
WHERE conditions;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

DML (Data Manipulation Language)

- DELETE

✓ DELETE FROM DEPT WHERE DEPTNO=50;

- 테이블이나 뷰에 있는 데이터 삭제할 때 사용
- [구문]

```
DELETE FROM table_name
WHERE conditions;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

DCL (Data Control Language)

- GRANT, REVOKE
  - GRANT : 권한 할당
    - GRANT 권한명 TO 사용자 or Role 명;
  - REVOKE : 할당된 권한 해제
    - REVOKE 권한명 FROM 사용자 or Role명;

  - [구문]

```
GRANT CREATE SESSION TO SCOTT;
REVOKE CREATE SESSION FROM SCOTT;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

TCL (Transaction Control Language)

- TCL (Transaction Control Language)
  - 데이터의 일관성을 유지하면서 안정적으로 데이터를 복구하기 위해 사용
  - COMMIT, ROLLBACK 모두 TRANSACTION 처리를 위해 존재
  - COMMIT : 변경된 내용을 영구 저장
  - ROLLBACK : 변경되기 이전 상태로 되돌림
  - COMMIT이나 ROLLBACK 이전 : 변경된 행은 LOCK이 설정 되어서 다른 사용자가 변경 할 수 없다

  - [구문]

```
COMMIT;
ROLLBACK;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

multicampus

제약 조건

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved
20240919

무결성 제약조건

- 무결성 제약조건(Integrity Constraints)
  - 데이터 무결성(Data integrity)은 데이터베이스에 저장되는 데이터의 정확성과 일관성을 보장
  - TABLE LEVEL에서 적용되는 RULE
  - 제약조건은 데이터의 무결성 유지를 위하여 사용자가 지정 가능
  - 제약조건은 테이블을 생성할 당시에 지정할 수도 있고, 테이블 생성 후 ALTER 명령어를 통해서도 추가 가능
  - 제약 조건

종류	설명
NOT NULL	지정 열에 NULL 허용하지 않음.
UNIQUE	지정한 열이 유일한 값을 가져야 함. 중복불가. 단 NULL은 중복에서 제외
PRIMARY KEY	지정한 열이 유일한 값이며 NULL을 허용하지 않음. 테이블에 하나만 지정 가능 NOT NULL + UNIQUE(INDEX)
FOREIGN KEY	다른 테이블의 열을 참조하여 존재하는 값만 입력할 수 있음 부모테이블의 Foreign Key가 자식 테이블의 Primary Key
CHECK	설정한 조건식을 만족하는 데이터만 입력 가능

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. enjoy all rights reserved.
20240919

무결성 제약조건

- 제약조건(CONSTRAINTS) - NOT NULL
  - 컬럼을 필수 필드화
  - SQL> CREATE TABLE EMP (ename VARCHAR2(20)
    CONSTRAINT emp_nn_ename NOT NULL);
  - SQL> SELECT CONSTRAINT_NAME FROM USER_CONSTRAINTS
    WHERE TABLE_NAME ='EMP' ;

```
CONSTRAINT_NAME
------------------------
 emp_nn_ename
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

무결성 제약조건

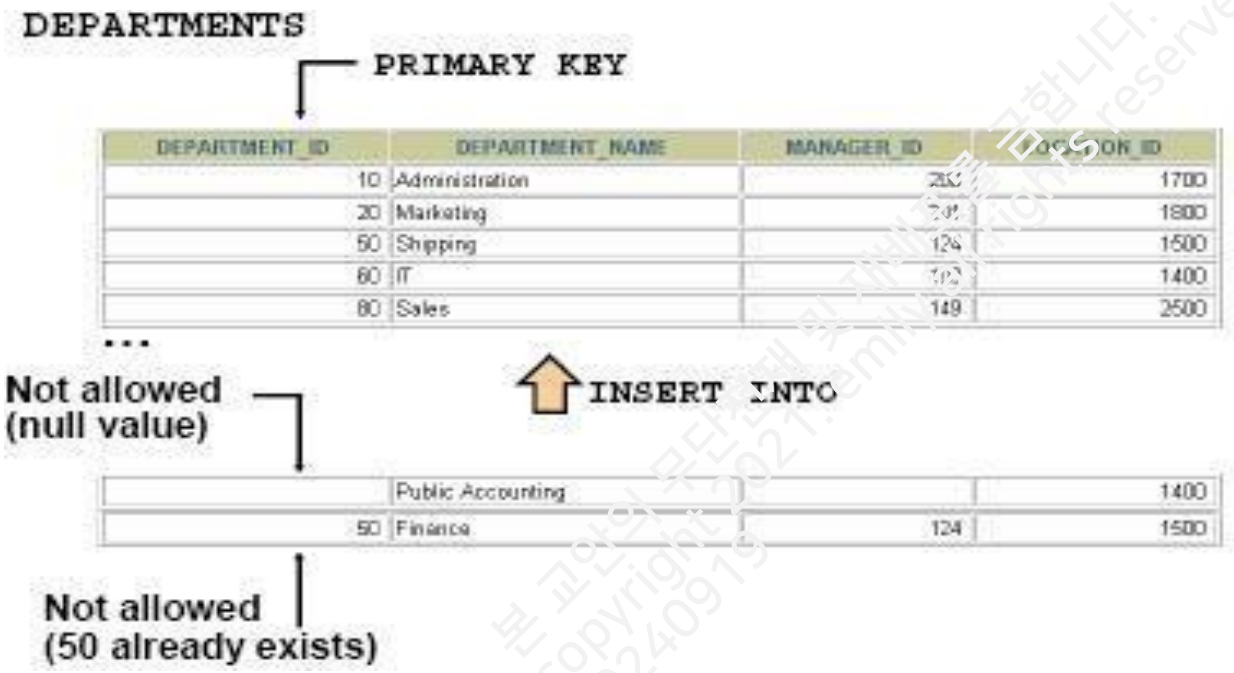
- 제약조건(CONSTRAINTS) - UNIQUE
  - 데이터의 유일성을 보장
  - 중복되는 데이터가 존재할 수 없다
  - SQL> ALTER TABLE EMP ADD CONSTRAINT EMP_uk_deptno UNIQUE (deptno);
  - SQL> ALTER TABLE EMP DROP CONSTRAINT EMP_uk_deptno;

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

무결성 제약조건

제약 조건

- 제약조건(CONSTRAINTS) - PRIMARY KEY
  - NOT NULL + UNIQUE
  - 특정열을 PRIMARY KEY로 지정하면 해당 열에는 자동으로 인덱스가 생성 됨
  - SQL> CREATE TABLE emp5 (empno NUMBER CONSTRAINT emp5_pk_empno PRIMARY KEY);
  - SQL> ALTER TABLE EMP ADD CONSTRAINT EMP_pk_empno PRIMARY KEY (empno) ;



본 교안의 무단 배포 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021 multicampus all rights reserved.
20240919

무결성 제약조건

제약 조건

- 제약조건(CONSTRAINTS) - FOREIGN KEY
  - 참조무결성 제약에 의해 참조 관계 컬럼은 데이터형이 일치해야 함
  - SQL> ALTER TABLE EMP ADD CONSTRAINT EMP_fk_deptno

    FOREIGN KEY (deptno) REFERENCES dept(deptno);

  deptno가 dept테이블의 deptno 속성을 참조하는 foreign key

  ON DELETE NO ACTION과 ON UPDATE NO ACTION이 자동 선택 됨

본 교육의 모든 저작권 및 지적재산권은 멀티캠퍼스에 있으며 무단 배포 및 복제를 금합니다.
copyright 2021. all rights reserved.
2024-08-19

무결성 제약조건

- 제약조건(CONSTRAINTS) - FOREIGN KEY
  - FOREIGN KEY(deptno) REFERENCES dept(deptno)

    ON DELETE NO ACTION과 ON UPDATE NO ACTION이 자동 선택 됨
  - ON DELETE OPTION

    ① ON DELETE NO ACTION : 참조하는 테이블이 존재하면 삭제불가

    ② ON DELETE CASCADE : 참조하는 테이블의 내용까지 함께 삭제

    ③ ON DELETE SET NULL : 참조하는 테이블의 내용을 NULL로 변경

    ④ ON DELETE SET DEFAULT : 참조하는 테이블의 내용을 미리 지정된 기본값으로 변경
  - ON UPDATE OPTION

    ① ON UPDATE NO ACTION : 변경 불가

    ② ON UPDATE CASCADE : 함께 변경

    ③ ON UPDATE SET NULL : NULL로 변경

    ④ ON UPDATE SET DEFAULT : 미리 지정한 기본 값으로 변경

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

무결성 제약조건

- 제약조건(CONSTRAINTS) - CHECK
  - 컬럼의 값을 어떤 특정 범위로 제한
  - SQL> ALTER TABLE EMP ADD CONSTRAINT EMP_ck_comm
    CHECK (comm >= 1 AND comm <= 100);
  - SQL> ALTER TABLE EMP DROP CONSTRAINT EMP_ck_comm;
  - SQL> ALTER TABLE EMP ADD CONSTRAINT EMP_ck_comm CHECK comm
    IN (10000,20000,30000,40000,50000);

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

무결성 제약조건

- 제약조건(CONSTRAINTS) - DEFAULT
  - 데이터를 입력 하지 않아도 지정된 값이 기본으로 입력
  - SQL> CREATE TABLE emp2

    (... (컬럼생략) ...,

    hiredate DATE DEFAULT SYSDATE);

  - SQL> ALTER TABLE EMP2 MODIFY (hiredate DATE DEFAULT SYSDATE);

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

multicampus

데이터 조회, SELECT

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved
20240919

SELECT

데이터 조회

- 데이터 조회를 위한 SQL문을 시작하기에 앞서 DESC를 사용해 실습할 테이블을 살펴봅니다.

워크시트 질의 작성기

```
DESC EMP;
```

스크립트 출력 × 질의 결과 ×

작업이 완료되었습니다.(0.055초)

```
이름       널?       유형
-------- -------- ------------
EMPNO      NOT NULL NUMBER(4)
ENAME               VARCHAR2(10)
JOB                 VARCHAR2(9)
MGR                 NUMBER(4)
HIREDATE            DATE
SAL                 NUMBER(7,2)
COMM                NUMBER(7,2)
DEPTNO              NUMBER(2)
```

워크시트 질의 작성기

```
DESC DEPT;
```

스크립트 출력 × 질의 결과 ×

작업이 완료되었습니다.(0.157초)

```
이름     널?       유형
------ -------- ------------
DEPTNO NOT NULL NUMBER(2)
DNAME           VARCHAR2(14)
LOC             VARCHAR2(13)
```

워크시트 질의 작성기

```
DESC SALGRADE;
```

스크립트 출력 × 질의 결과 ×

작업이 완료되었습니다.(0.147초)

```
이름     널? 유형
----- -- ------
GRADE      NUMBER
LOSAL      NUMBER
HISAL      NUMBER
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

SELECT

데이터 조회

- SELECT문
  - 데이터베이스로부터 저장되어 있는 데이터를 검색하는데 사용
  - SELECT * | {[DISTINCT] column_name | expression [alias],...} FROM table;
  - SELECT * FROM DEPT;

- 컬럼 이름에 ALIAS 사용
  - AS로 컬럼에 별칭 부여
  - AS없이 컬럼에 별칭 부여
  - “ “로 별칭 부여

사용법	설명
SAL*12+COMM ANNSAL	연산 및 가공된 문장 이후 한 칸 띄우고 별칭
SAL*12+COMM “ANNSAL”	연산 및 가공된 문장 이후 한 칸 띄우고 “별칭”
SAL*12+COMM AS ANNSAL	연산 및 가공된 문장 이후 한 칸 띄우고 AS 뒤에 별칭
SAL*12+COMM AS “ANNSAL”	연산 및 가공된 문장 이후 한 칸 띄우고 AS 뒤 “별칭”

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. all rights reserved.
20240919

SELECT

데이터 조회

- 산술연산(Arithmetic Expressions)
  - SQL〉 SELECT ENAME, SAL, 12*SAL+100 FROM EMP;
  - SQL〉 SELECT ENAME, SAL, 12*(SAL+100) FROM EMP;
  - Rules
    - *와 / 연산은 +와 - 연산 이전에 실행
    - 우선순위가 같은 경우에는 왼쪽에서 오른쪽으로 진행
    - 연산자 우선순위를 임의로 바꾸려면 “(“ “)”를 사용

종류	설명
+	Add
-	Substract
*	Multiple
/	Divide

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2024 edu by all rights reserved.
20240919

SELECT

데이터 조회

- NULL 의 연산 규칙
  - NULL은 미확정, 알 수 없는 값을 의미
  - NULL은 연산, 할당, 비교가 불가능

    산술연산에서 NULL

    [어떤 값 산술연산자 NULL = NULL]

    0.09 * NULL = NULL

  - SQL〉 SELECT ENAME, JOB, SAL, COMM, 12*SAL, 12*SAL+COMM FROM EMP;
  - NULL 값의 올바른 계산을 위해 NVL 함수 사용

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

SELECT

데이터 조회

- CONCATENATION OPERATOR

  문자연결연산에서 NULL – [문자의 어떤 값 || NULL = 어떤 값 그대로]

  '2004' || '년 ' || NULL || '월 ' || NULL || '일' = '2004년 월 일'

  - SQL〉 select ename || job as "emp_job“ from emp;
  - SQL〉 select ename || '_’ || job as "emp_job“ from emp;
  - SQL〉 select ename || '_’ || null from emp;

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

SELECT

데이터 조회

- DISTINCT
  - 동일한 데이터 값들이 중복되어 출력되지 않도록 함

  - SQL> SELECT DEPTNO FROM EMP;
  - SQL> SELECT DISTINCT DEPTNO FROM EMP;

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

SELECT

데이터 조회

- ORDER BY
  - SELECT 구문의 마지막에서 사용됨
  - SELECT * | {[DISTINCT] column_name | expression [alias],...}
    FROM table
    [WHERE condition(s)]
    [ORDER BY {column _name, expr, numeric_position} [ASC|DESC]];]
  - ASC/DESC
    - ASC : 오름차순(기본값)
    - DESC : 내림차순
  - SQL> SELECT * FROM EMP ORDER BY SAL;
  - SQL> SELECT * FROM EMP ORDER BY SAL DESC;

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

실습문제

데이터 조회

1. 아래와 같은 결과가 나오도록 EMP 테이블의 해당 열 데이터를 중복없이 출력해보세요

	JOB
1	CLERK
2	SALESMAN
3	PRESIDENT
4	MANAGER
5	ANALYST

2. 다음 조건을 만족하는 SQL 문을 작성해보세요

1) 조회할 테이블은 EMP 이며 모든 열을 출력합니다

2) 출력되는 열의 별칭은 다음과 같습니다.

EMPNO -> EMPLOYEE_NO

ENAME -> EMPLOYEE_NAME

MGR -> MANAGER

SAL -> SALARY

COMM -> COMMISSION

DEPTNO -> DEPARTMENT_NO

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

multicampus

WHERE 조건과 연산자

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved
20240919

WHERE 조건

- WHERE 조건
  - WHERE 조건을 만족하는 데이터만 검색
  - SELECT *|{[DISTINCT] column_name|expression [alias],...} FROM table
    [WHERE condition(s)];
  - 조건 (condition)
    - COLUMN, 표현식, 상수 및 비교연산자의 결합
    - 하나 이상의 표현식과 논리연산자가 결합되어,
      그 결과가 TRUE, FALSE, UNKNOWN 값을 반환하는 것.
    - 문자와 날짜는 ‘ ‘ 안에 표시해야 함

```
SQL> SELECT * FROM EMP WHERE SAL >= 3000;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

비교연산자

WHERE 조건과 연산자

- 비교연산자
  - 조건 (condition)
    - COLUMN, 연산자, 비교대상 값의 결합
  - SQL> SELECT * FROM EMP WHERE SAL >= 3000;
  - SQL> SELECT * FROM EMP WHERE ENAME = 'SMITH';

연산자	의미
=	Equal to
>	Greater than
<	Less than
>=	Greater than or equal to
<=	Less than or equal to
<>, !=, ^=	Not equal to

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

비교연산자

WHERE 조건과 연산자

- 비교연산자
  - SQL〉 SELECT * FROM EMP WHERE DEPTNO = 10;
  - SQL〉 SELECT EMPNO, ENAME, SAL FROM EMP WHERE ENAME='FORD';
  - SQL〉 SELECT EMPNO, ENAME, SAL FROM EMP WHERE ENAME='ford';
  - 급여가 1500 이하인 사원의 사원번호, 사원명, 급여를 출력하는 SQL

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

논리연산자

WHERE 조건과 연산자

- 논리연산자
  - SQL〉 SELECT ename, job, sal
    FROM emp
    WHERE job = 'MANAGER' OR job = 'SALESMAN' AND sal 〉 1000;
  - SQL〉 SELECT ename, job, sal
    FROM emp
    WHERE (job = 'MANAGER' OR job = 'SALESMAN') AND sal 〉 1000;

연산자	의미
AND	두 가지 조건을 모두 만족할 경우에만 TRUE
OR	두 가지 조건 중 한 가지만 만족하더라도 TRUE
NOT	조건에 만족하지 못 하는 것만 TRUE

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

논리연산자

WHERE 조건과 연산자

- 논리부정연산자 – NOT
  - IN, BETWEEN, IS NULL 연산자와 함께 복합적으로 사용하는 경우가 많음
  - 비교 연산자에 직접 쓰는 경우는 거의 없지만, 정반대의 결과를 얻고자 할 때 사용
  - SQL〉 SELECT * FROM emp WHERE NOT sal = 3000;

- IN
  - 특정 열의 데이터 값만 조회하고자 하는 경우 사용
  - 앞에 NOT을 붙이면 반대의 경우 조회
  - SQL〉 SELECT * FROM emp WHERE JOB IN ('MANAGER', 'CLERK') ;
  - SQL〉 SELECT * FROM emp WHERE JOB NOT IN ('MANAGER', 'CLERK') ;

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

BETWEEN 연산자

- BETWEEN … AND …
  - 하나의 컬럼 값이 특정 범위에 속하는지 확인
  - 비교연산자와 AND연자를 사용하여 활용할 수 있음

  - SQL> SELECT * FROM EMP WHERE SAL >= 2000 AND SAL <= 3000;
  - SQL> SELECT * FROM EMP WHERE SAL BETWEEN 2000 AND 3000;
  - SQL> SELECT * FROM EMP WHERE SAL NOT BETWEEN 2000 AND 3000;

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

LIKE 연산자

- LIKE 와 와일드 카드
  - 컬럼에 저장된 데이터의 일부가 포함된 데이터를 조회
  - 와일드 카드 : 특정문자 또는 문자열을 대체하거나 문자열 데이터의 패턴을 표기하는 특수 문자

종류	의미
_	어떤 값이든 상관없이 한 개의 문자 데이터를 의미
%	길이와 상관없이 모든 문자 데이터를 의미

- SQL〉 SELECT * FROM EMP WHERE ENAME LIKE ‘F%’;
- SQL〉 SELECT * FROM EMP WHERE ENAME LIKE ‘_A%’;
- SQL〉 SELECT * FROM EMP WHERE ENAME LIKE ‘%AM%’;
- SQL〉 SELECT * FROM EMP WHERE ENAME NOT LIKE ‘%AM%’;

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

NULL

- IS NULL
  - NULL은 현재 무슨 값인지 확정되지 않은 상태이거나 값 자체가 존재하지 않는 상태를 나타낼 때 사용
  - 임의의 컬럼이 NULL인지 아닌지를 구별하기 위해 사용

  - SQL> SELECT * FROM EMP WHERE COMM = NULL;
  - SQL> SELECT * FROM EMP WHERE COMM IS NULL;
  - SQL> SELECT * FROM EMP WHERE COMM IS NOT NULL;
  - SQL> SELECT * FROM EMP WHERE MGR IS NOT NULL;

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

실습문제

WHERE 조건과 연산자

- EMP테이블에서 사원이름이 S로 끝나는 사원 데이터를 모두 출력해보세요

- 사원이름에 E가 포함되어 있는 30번 부서의 사원 중 급여가 1000~2000 사이가 아닌 사원 이름, 사원번호, 급여, 부서번호를 출력해 보세요

- 30번 부서에서 근무하고 있는 사원 중 직책이 SALESMAN인 사원의 사원 번호, 이름, 직책, 급여, 부서 번호를 출력해 보세요

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

multicampus

SET(집합) 연산자

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved
20240919

SET(집합) 연산자

- SET(집합) 연산자
  - 독립적인 여러 개의 쿼리를 하나로 묶는 역할.
  - 최종 결과는 하나의 쿼리가 수행된 것과 같음.
  - 수학의 집합과 같은 개념

종류	설명
UNION	연결된 SELECT의 결과 값을 합집합으로 묶어 줌. 결과 값의 중복은 제거.
UNION ALL	연결된 SELECT의 결과 값을 합집합으로 묶어 줌. 중복된 결과도 모두 출력.
MINUS	먼저 작성한 SELECT 결과 값에서 다음 SELECT의 결과 값을 차집합 처리. 먼저 작성한 SELECT 결과 값 중 다음 SELECT에 존재하지 않는 데이터만 출력.
INTERSECT	먼저 작성한 SELECT와 다음 SELECT 의 결과 값이 같은 데이터만 출력. 교집합과 같은 의미.

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

UNION

SET(집합) 연산자

- UNION
  - 합집합과 같은 개념
  - SELECT 절에 나열된 모든 컬럼에 대해 두 테이블에 있는 내역 조회, 중복되는 값 제거.
  - SELECT 리스트의 컬럼의 개수, 순서, 타입이 같아야 함
  - [구문]

```
SELECT column_name1, column_name2, …
FROM table1
WHERE …
UNION
SELECT column_name1, column_name2, …
FROM table2
WHERE …
```

```
SELECT deptno FROM emp
UNION
SELECT deptno FROM dept;
```

본 교육의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. enjoy all rights reserved.
20240915

UNION ALL

SET(집합) 연산자

- UNION ALL
  - 합집합과 같은 개념
  - SELECT 절에 나열된 모든 컬럼에 대해 두 테이블에 있는 내역 조회, 중복 데이터도 모두 조회됨
  - SELECT 리스트의 컬럼의 개수, 순서, 타입이 같아야 함
  - [구문]

```
SELECT column_name1, column_name2, …
FROM table1
WHERE …
UNION ALL
SELECT column_name1, column_name2, …
FROM table2
WHERE …
```

```
SELECT deptno FROM emp
UNION [ALL]
SELECT deptno FROM dept;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. enjoy all rights reserved.
20240915

MINUS

SET(집합) 연산자

- MINUS
  - 차집합과 같은 개념
  - SELECT 리스트의 컬럼의 개수, 순서, 타입이 같아야 함
  - 값이 같은 데이터는 제외하고 첫번째 SELECT의 결과 값이 출력
  - [구문]

```
SELECT column_name1, column_name2, column_name3 …
FROM table1
WHERE …
MINUS
SELECT column_name1, column_name2, column_name3 ..
FROM table2
WHERE …
```

```
SELECT deptno FROM emp
MINUS
SELECT deptno FROM dept;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. eduity all rights reserved.
20240917

INTERSECT

SET(집합) 연산자

- INTERSECT
  - 교집합과 같은 개념
  - SELECT 리스트의 컬럼의 개수, 순서, 타입이 같아야 함
  - 두 SELECT의 결과 값이 같은 데이터만 출력
  - [구문]

```
SELECT column_name1, column_name2, column_name3 …
FROM table1
WHERE …
INTERSECT
SELECT column_name1, column_name2, column_name3 ..
FROM table2
WHERE …
```

```
SELECT deptno FROM emp
INTERSECT
SELECT deptno FROM dept;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. eduwill all rights reserved.
20240917

주의사항

SET(집합) 연산자

- SET 연산자와 NULL
  - Oracle 8i까지는 NULL과 숫자형, 날짜형 컬럼을 SET 연산자에서 함께 사용 불가
  - Oracle 9i 부터 사용 가능

- SET 연산자 제한사항
  - SET 연산자로 묶여지는 SELECT 절에서 BLOB, CLOB, BFILE, VARRAY, 중첩 테이블 타입인 컬럼 사용 불가
  - UNION, INTERSET, MINUS를 사용할 경우, SELECT 절에서 LONG 타입 컬럼 사용 불가
  - FOR UPDATE 절 사용 불가
  - ORDER BY 절은 맨 마지막에서 한 번만 사용 가능.
  - 서브쿼리 내에서는 ORDER BY 절 사용 불가
  - SET 연산자로 연결될 경우, 쿼리 결과는 가장 상위 SELECT 문의 컬럼을 기준으로 데이터 타입, 컬럼명이 맞춰 짐

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2024 emily all rights reserved.
20240919

multicampus

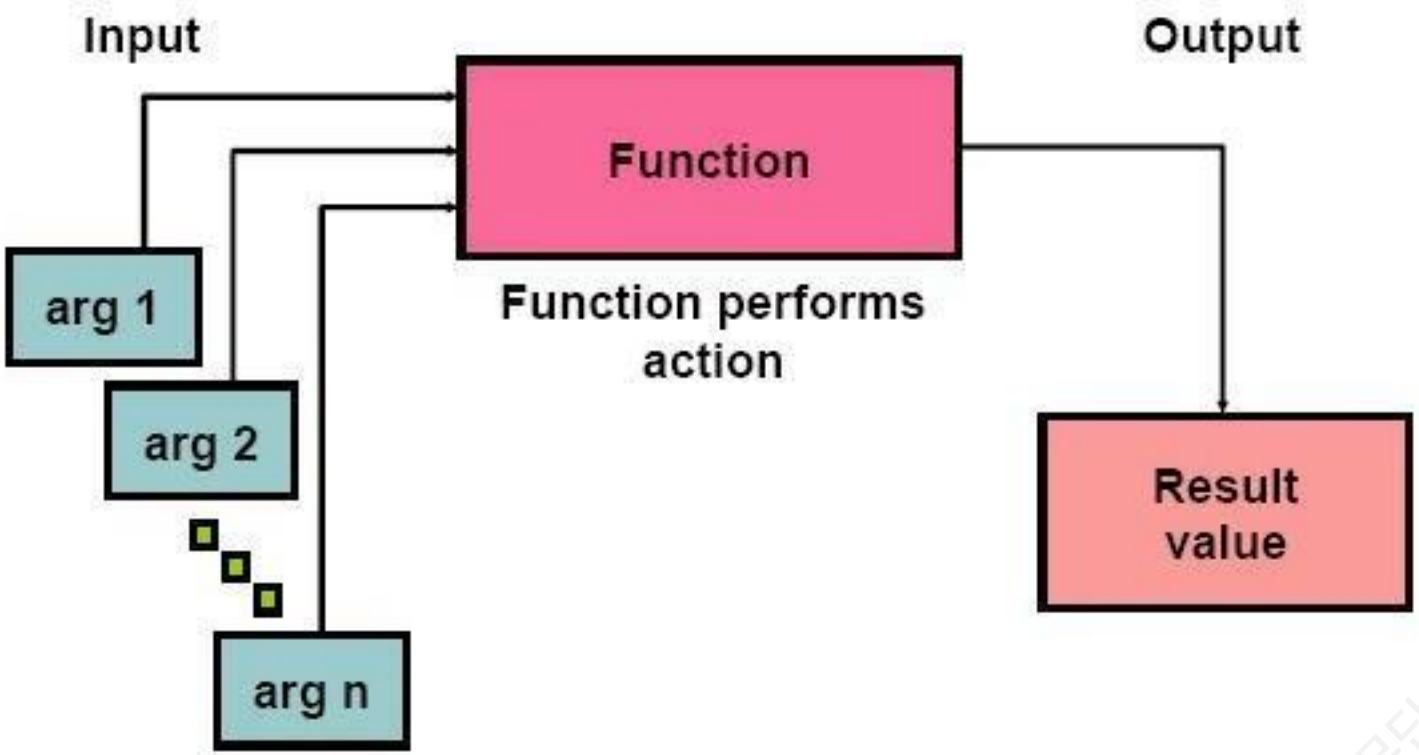
오라클 주요함수

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved
20240919

함수란

오라클 주요함수

- 함수란? (내장함수)



본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

함수란

오라클 주요함수

- **함수란? (내장함수)**
  - 오라클에서 제공하는 다양한 기능을 수행하는 객체
  - 오라클이 기본으로 제공하는 내장 함수(Built-in function)와 사용자가 직접 정의한 사용자 정의 함수(user-defined function)로 나뉨
  - 함수 사용 장소
    - SELECT 리스트
    - WHERE 절
    - START WITH 절
    - HAVING 절
    - INSERT 문의 INTO 절
    - UPDATE 문의 SET 절

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

내장함수 종류

오라클 주요함수

- 함수의 종류
  - 문자형 함수
  - 숫자형 함수
  - 날짜형 함수
  - 형 변환 함수
  - NULL 처리 함수
  - DECODE 와 CASE

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

문자형 함수

오라클 주요함수

- 문자형 함수
  - INITCAP(char), UPPER(char), LOWER(char)

```
SELECT ENAME, INITCAP(ENAME), UPPER(ENAME), LOWER(ENAME)
FROM EMP;
```

  - LENGTH(char) : 문자열 길이

```
SELECT ENAME, LENGTH(ENAME) FROM EMP;
SELECT ENAME, LENGTH(ENAME) FROM EMP WHERE LENGTH(ENAME) >= 5;
```

  - CONCAT(char1, char2) : 문자열 연결

```
SELECT CONCAT(EMPNO, ENAME), CONCAT(EMPNO, CONCAT(' : ', ENAME))
FROM EMP WHERE ENAME = 'SCOTT';
```

  - REPLACE(char, src_str, rep_str) : 문자열 일부를 대체해서 반환(src_str을 rep_str로)

```
SELECT REPLACE('010-1234-5678', '-', '') AS REPLACE FROM DUAL;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

문자형 함수

- **문자형 함수**
  - SUBSTR(문자열데이터, 시작위치[, 추출길이]) : 문자열 일부를 반환

```
SELECT JOB, SUBSTR(JOB, 3, 2), SUBSTR(JOB, 5)
FROM EMP;
```

  - INSTR(대상문자열, 위치 찾으려는 부분 문자[, 찾기 시작할 데이터 위치(기본값 1), 시작 위치에서 찾으려는 문자가 몇 번째인지 지정(기본값 1)]) : 특정 문자 위치를 찾는 함수

```
SELECT INSTR('HELLO, ORACLE!', 'L') AS INSTR1,
       INSTR('HELLO, ORACLE!', 'L', 5) AS INSTR2
FROM DUAL;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

문자형 함수

오라클 주요함수

- 문자형 함수
  - LPAD(expr1, n [,expr2]) : expr1을 n만큼 **왼쪽**으로 늘려서반환

    RPAD(expr1, n [,expr2]) : expr1을 n만큼 **오른쪽**으로 늘려서 반환

```
SELECT LPAD('Oracle', 10, '#') AS LPAD1, RPAD('Oracle', 10, '*') AS RPAD2
FROM DUAL;
```

  - TRIM([삭제옵션] [삭제할문자] FROM [원본 문자열 데이터]) : 원본 문자열에서 삭제할 문자 제거

    LTRIM(char [,set]) : char에서 set으로 지정된 문자를 **왼쪽**에서제거

    RTRIM(char [,set]) : char에서 set으로 지정된 문자를 **오른쪽**에서제거

```
SELECT TRIM(' _ORACLE_ ') AS TRIM,
        LTRIM(' +ORACLE+ ') AS LTRIM, RTRIM(' -ORACLE- ') AS RTRIM
FROM DUAL;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

숫자형 함수

오라클 주요함수

multicampus

- 숫자형 함수
  - ROUND(n, i) : n을 소수점 이하 i+1 번째에서반올림(I 값이 없으면, 소수점 첫 번째에서 반올림)

```
SELECT ROUND(1234.5678) AS ROUND FROM DUAL;
SELECT ROUND(1234.5678, 2) AS ROUND1 FROM DUAL;
```

  - TRUNC(n1, n2) : n1을 n2번째에서잘라 냄

```
SELECT TRUNC(1234.5678) AS ROUND FROM DUAL;
SELECT TRUNC(1234.5678, 2) AS ROUND1 FROM DUAL;
```

  - CEIL(n) : n과 같거나 큰 가장 작은 정수반환

    FLOOR(n) : n보다 작거나 가장 큰 정수반환

```
SELECT CEIL(3.14) AS CEIL, FLOOR(3.14) AS FLOOR FROM DUAL;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

숫자형, 날짜형 함수

오라클 주요함수

- 숫자형 함수
  - MOD(n2, n1) : n2/n1의 나머지 값. n이 0일 경우 m을반환

```
SELECT MOD(15, 6) AS MOD1, MOD(10, 2) MOD2 FROM DUAL;
```

- 날짜형 함수
  - SYSDATE : 시스템의 현재 날짜와 시간

```
SELECT SYSDATE AS NOW, SYSDATE-1 AS YESTERDAY, SYSDATE+1 AS TOMORROW
FROM DUAL;
```

  - ADD_MONTHS(date, integer) : integer 개월 수 이후 날짜 데이터 반환

```
SELECT SYSDATE, ADD_MONTHS(SYSDATE, 3) FROM DUAL;
SELECT * FROM EMP
WHERE ADD_MONTHS(HIREDATE, 384) > SYSDATE;     //입사일이 32년 미만인 데이터 출력
```

본 교안은 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

날짜형 함수

- **날짜형 함수**
  - MONTHS_BETWEEN(date1, date2) : 두 날짜 간의 개월 수 차이

```
SELECT EMPNO, ENAME, HIREDATE, SYSDATE,
        MONTHS_BETWEEN(HIREDATE, SYSDATE) AS MONTH1,
        MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, HIREDATE) AS MONTH2
FROM EMP;
```

  - NEXT_DAY(date, char) : date의 돌아오는 요일의 날짜

    LAST_DAY(date) : date가 속한 달이 마지막 날짜

```
SELECT SYSDATE,
        NEXT_DAY(SYSDATE, '월요일'), LAST_DAY(SYSDATE)
FROM DUAL;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

날짜형 함수

- 날짜형 함수
  - ROUND(date, format) : 반올림 기준 format 지정

    TRUNC(date, format) : 버림 기준 format 지정

```
SELECT SYSDATE,
        ROUND(SYSDATE, 'CC') AS CC, ROUND(SYSDATE, 'YYYY') AS YYYY,
        ROUND(SYSDATE, 'Q') AS Q, ROUND(SYSDATE, 'DDD') AS DDD,
        ROUND(SYSDATE, 'HH') AS HH
FROM DUAL;
```

```
SELECT SYSDATE,
        TRUNC(SYSDATE, 'CC') AS CC, TRUNC(SYSDATE, 'YYYY') AS YYYY,
        TRUNC(SYSDATE, 'Q') AS Q, TRUNC(SYSDATE, 'DDD') AS DDD,
        TRUNC(SYSDATE, 'HH') AS HH
FROM DUAL;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

형 변환 함수

- 형 변환 함수
  - TO_CHAR : 날짜 데이터를 원하는 형태의 문자열로 출력

```
SELECT TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY/MM/DD HH24:MI:SS') AS NOW
FROM DUAL;
```

```
SELECT SYSDATE,
        TO_CHAR(SYSDATE, 'MM') AS MM,
        TO_CHAR(SYSDATE, 'MON') AS MON,
        TO_CHAR(SYSDATE, 'DD') AS DD,
        TO_CHAR(SYSDATE, 'DY') AS DY,
        TO_CHAR(SYSDATE, 'DAY') AS DAY
FROM DUAL;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

형 변환 함수

- 형 변환 함수
  - TO_DATE : 문자 데이터를 날짜 데이터로 변환

```
SELECT TO_DATE(‘20210101’, ‘YYYY/MM/DD’) AS TODATE
FROM DUAL;
```

```
SELECT TO_CHAR(TO_DATE('2021-01-01', 'YYYY/MM/DD'), 'YYYY-MM-DD') AS TODATE
FROM DUAL;
```

  - TO_NUMBER : 문자 데이터를 숫자 데이터로 변환

```
SELECT TO_NUMBER(‘1,300’, ‘999,999’) AS NUM
FROM DUAL;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

NULL 처리 함수

- NULL 처리 함수
  - NVL(expr1, expr2) : expr1이 null이면 expr2를 출력

```
SELECT EMPNO, ENAME, COMM, NVL(COMM, 0), SAL+NVL(COMM, 0)
FROM EMP;
```

  - NVL2(expr1, expr2, expr3) : expr1이 null이 아니면 expr2를 출력, null이면 expr3을 출력

```
SELECT EMPNO, ENAME, COMM, NVL2(COMM, 'X', 0)
FROM EMP;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

DECODE와 CASE

- DECODE와 CASE
  - DECODE

```
SELECT EMPNO, ENAME, JOB, SAL,
        DECODE(JOB,
                'MANAGE', SAL*1.1,
                'SALESMAN', SAL*1.05,
                'ANALYST', SAL,
                SAL*1.03) AS UPSAL
FROM EMP;
```

기준이 되는 데이터를 먼저 지정한 후 해당 데이터 값에 따라 다른 결과 값을 내보내는 함수

조건에 해당하는 값이 없을 때 반환 값 지정하지 않으면 NULL 리턴

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

DECODE와 CASE

- DECODE와 CASE
  - CASE

```
SELECT EMPNO, ENAME, JOB, SAL,
        CASE JOB
                WHEN 'MANAGE' THEN SAL*1.1
                WHEN 'SALESMAN' THEN SAL*1.05
                WHEN 'ANALYST' THEN SAL
                ELSE SAL*1.03
        END AS UPSAL
FROM EMP;
```

```
SELECT EMPNO, ENAME, COMM,
        CASE
                WHEN COMM IS NULL THEN '해당사항 없음'
                WHEN COMM = 0 THEN '수당없음'
                WHEN COMM > 0 THEN '수당 : ' || COMM
        END AS COMM_RESULT
FROM EMP;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

실습문제

오라클 주요함수

1. EMP 테이블에서 사원들은 입사일을 기준으로 3개월이 지난 후 첫월요일에 정직원이 됩니다.
   정직원이 되는 날짜를 YYYY-MM-DD 로 출력해주세요
   추가수당이 없는 사원의 추가수당은 'N/A'로 출력해 주세요

	EMPNO	ENAME	HIREDATE	R_JOB	COMM
1	7369	SMITH	80/12/17	1981-03-23	N/A
2	7499	ALLEN	81/02/20	1981-05-25	300
3	7521	WARD	81/02/22	1981-05-25	500
4	7566	JONES	81/04/02	1981-07-06	N/A
5	7654	MARTIN	81/09/28	1982-01-04	1400
6	7698	BLAKE	81/05/01	1981-08-03	N/A
7	7782	CLARK	81/06/09	1981-09-14	N/A
8	7788	SCOTT	87/04/19	1987-07-20	N/A
9	7839	KING	81/11/17	1982-02-22	N/A
10	7844	TURNER	81/09/08	1981-12-14	0
11	7876	ADAMS	87/05/23	1987-08-24	N/A
12	7900	JAMES	81/12/03	1982-03-08	N/A
13	7902	FORD	81/12/03	1982-03-08	N/A
14	7934	MILLER	82/01/23	1982-04-26	N/A

2. EMP테이블에서 사원들의 월 평균 근무 일 수는 21.5일 입니다.
   하루 근무 시간을 8시간으로 보았을 때 사원들의
   하루급여(DAY_PAY)와 시급(TIME_PAY)을 계산하여
   결과를 출력합니다.
   단, 하루급여는 소수점 세번째 자리에서 버리고,
   시급은 두번째 소수점에서 반올림하세요.

	EMPNO	ENAME	SAL	DAY_PAY	TIME_PAY
1	7369	SMITH	800	37.2	4.7
2	7499	ALLEN	1600	74.41	9.3
3	7521	WARD	1250	58.13	7.3
4	7566	JONES	2975	138.37	17.3
5	7654	MARTIN	1250	58.13	7.3
6	7698	BLAKE	2850	132.55	16.6
7	7782	CLARK	2450	113.95	14.2
8	7788	SCOTT	3000	139.53	17.4
9	7839	KING	5000	232.55	29.1
10	7844	TURNER	1500	69.76	8.7
11	7876	ADAMS	1100	51.16	6.4
12	7900	JAMES	950	44.18	5.5
13	7902	FORD	3000	139.53	17.4
14	7934	MILLER	1300	60.46	7.6

Copyright 2024 multicampus Inc. 무단 복제를 금합니다. All rights reserved.

실습문제

오라클 주요함수

3. EMPNO열에는 EMP테이블에서 사원이름이 다섯 글자 이상이며 여섯글자 미만인 사원정보를 출력합니다.MASKING_EMPNO열에는 사원번호 앞 두자리외 뒷자리를 *기호로 출력합니다.
그리고 MASKIG_ENAME 열에는 사원 이름의 첫글자만 보여주고 나머지 글자수만큼 * 기호로 출력하세요

	EMPNO	MASKING_EMPNO	ENAME	MASKING_ENAME
1	7369	73**	SMITH	S****
2	7499	74**	ALLEN	A****
3	7566	75**	JONES	J****
4	7698	76**	BLAKE	B****
5	7782	77**	CLARK	C****
6	7788	77**	SCOTT	S****
7	7876	78**	ADAMS	A****
8	7900	79**	JAMES	J****

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

multicampus

그룹함수

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

그룹함수

- **그룹함수(다중행함수)**
  - 여러 행을 바탕으로 하나의 결과 값을 도출해 내기 위해 사용하는 함수
  - GROUP BY 절과 사용하기도 하고, 생략되는 경우 조건에 맞는 모든 데이터에 적용
  - SUM : 지정한 데이터의 합

```
SELECT SUM(COMM), SUM(SAL), SUM(DISTINCT SAL), SUM(ALL SAL)
FROM EMP;
```

  - COUNT : 지정한 데이터 개수

```
SELECT COUNT(*), COUNT(SAL),  COUNT(DISTINCT SAL), COUNT(ALL SAL)
FROM EMP;
```

  - MAX, MIN : 최대값, 최소값

```
SELECT MAX(SAL), MIN(SAL)
FROM EMP;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

GROUP BY절

- **그룹함수(다중행함수)**
  - AVG : 지정한 데이터 평균 값

```
SELECT AVG(SAL) FROM EMP WHERE DEPTNO = 30;
SELECT AVG(DISTINCT SAL) FROM EMP WHERE DEPTNO = 30;
```

- **GROUP BY 절**
  - 특정 범위를 지정, WHERE 절 처리 후 그 결과에 대해 GROUP BY 적용 됨. 별칭 사용 불가.
  - SELECT 절에 그룹함수를 제외한 모든 컬럼, 표현식은반드시 GROUP BY 절에 명시해야 함

```
SELECT AVG(SAL), DEPTNO
FROM EMP
GROUP BY DEPTNO;
```

```
SELECT DEPTNO, JOB, AVG(SAL)
FROM EMP
GROUP BY DEPTNO, JOB
ORDER BY DEPTNO, JOB;
```

본 교안의 무단전사 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. ekily all rights reserved.
20240919

HAVING 절

- HAVING 절
  - SELECT문에 GROUP BY 절이 존재할 때만 사용 가능
  - GROUP BY 절을 통해 그룹화된 결과 값의 범위를 제한하는 데 사용
  - GROUP BY 절과 동일하게 별칭 사용 불가

```
SELECT DEPTNO, JOB, AVG(SAL)
FROM EMP
GROUP BY DEPTNO, JOB
HAVING AVG(SAL) >= 2000
ORDER BY DEPTNO, JOB;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

그 외

- 그 외
  - ROLLUP, CUBE, GROUPING SETS 는 GROUP BY 절에 지정할 수 있는 특수 함수
  - ROLLUP : 명시한 열에 한 해 결과 출력

```
SELECT DEPTNO, JOB, COUNT(*), MAX(SAL), SUM(SAL), AVG(SAL)
FROM EMP
GROUP BY ROLLUP(DEPTNO, JOB);
```

  - CUBE : 지정한 모든 열에서 가능한 조합의 결과를 모두 출력

```
SELECT DEPTNO, JOB, COUNT(*), MAX(SAL), SUM(SAL), AVG(SAL)
FROM EMP
GROUP BY CUBE(DEPTNO, JOB);
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

그 외

- 그 외
  - GROUPING SETS : 지정한 열을 각각 그룹화하여 결과 값 출력

```
SELECT DEPTNO, JOB, COUNT(*)
FROM EMP
GROUP BY GROUPING SETS(DEPTNO, JOB);
```

  - LISTAGG ~ WITHIN GROUP : 가로로 나열할 열을 지정하고, 데이터 사이 넣을 구분자 지정 및 정렬

```
SELECT DEPTNO, LISTAGG(ENAME, ',') WITHIN GROUP(ORDER BY SAL DESC) AS ENAMES
FROM EMP
GROUP BY DEPTNO;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

그 외

- 그 외
  - PIVOT : 기존 테이블 행을 열로 바꿈

```
SELECT DEPTNO, JOB, MAX(SAL)
FROM EMP
GROUP BY DEPTNO, JOB
ORDER BY DEPTNO, JOB;
```

```
SELECT *
FROM (SELECT DEPTNO, JOB, SAL FROM EMP)
PIVOT(MAX(SAL) FOR DEPTNO IN (10, 20, 30))
ORDER BY JOB;
```

11g버전부터 사용되는 함수이고, 이전 버전에서는 DECODE를 활용하여 같은 결과를 출력

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

그 외

- 그 외
  - UNPIVOT : PIVOT 함수와 반대 기능

```
SELECT *
FROM ( SELECT DEPTNO,
        MAX(DECODE(JOB, 'CLERK', SAL)) AS "CLERK",
        MAX(DECODE(JOB, 'SALESMAN', SAL)) AS "SALESMAN",
        MAX(DECODE(JOB, 'PRESIDENT', SAL)) AS "PRESIDENT",
        MAX(DECODE(JOB, 'MANAGER', SAL)) AS "MANAGER",
        MAX(DECODE(JOB, 'ANALYST', SAL)) AS "ANALYST"
        FROM EMP
        GROUP BY DEPTNO
        ORDER BY DEPTNO
       )
UNPIVOT(
        SAL FOR JOB IN (CLERK, SALESMAN, PRESIDENT, MANAGER, ANALYST)
       )
ORDER BY DEPTNO, JOB;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

실습문제

그룹함수

1. EMP 테이블을 이용하여 부서번호, 평균급여, 최고급여, 최저급여, 사원수를 출력합니다.
   단, 평균급여를 출력할 때 소수점을 제외하고 각 부서번호별로 출력하세요

	DEPTNO	AVG_SAL	MAX_SAL	MIN_SAL	CNT
1	30	1566	2850	950	6
2	20	2175	3000	800	5
3	10	2916	5000	1300	3

2. 같은 직책에 종사하는 사원이 3명이상인 직책과 인원수를 출력하세요

	JOB	COUNT(*)
1	CLERK	4
2	SALESMAN	4
3	MANAGER	3

3. 사원들의 입사년도 기준으로 부서별로 몇 명이 입사했는지 출력하세요

	HIRE_YEAR	DEPTNO	CNT
1	1987	20	2
2	1982	10	1
3	1980	20	1
4	1981	10	2
5	1981	20	2
6	1981	30	6

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

multicampus

조인

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

조인

- **조인이란?**
  - 두 개 이상의 테이블을 연결하여 하나의 테이블처럼 결과를 출력할 때 사용하는 방식
  - FROM 절에 여러 개의 테이블 지정 가능

```
SELECT *
FROM EMP, DEPT
ORDER BY EMPNO;
```

데카르트 곱(카테시안 곱: Cartesian product). cross join 혹은 교차조인이라고 함.

  - FROM 절에 명시 된 테이블의 조합 결과에 WHERE 절을 사용해 출력 기준을 지정
  - 테이블에 Alias를 지정하여, 테이블 이름을 간결하게 사용

```
SELECT *
FROM EMP E, DEPT D
WHERE E.DEPTNO = D.DEPTNO
ORDER BY EMPNO;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

등가조인(내부조인)

- 등가조인(equi join)
  - 테이블 연결 후 출력 행을 특정 열에 일치한 데이터를 기준으로 선정하는 방식
  - 내부조인(inner join) 혹은 단순 조인(simple join) 이라고도 함
  - 가장 많이 쓰이는 조인 방법
  - **WHERE절의 조건식을 사용하여 테이블 조인 시 반드시 각 테이블을 연결하는 조건식이 최소한 전체 테이블 수 보다 하나 적은 수 만큼은 있어야 함**

```
SELECT E.EMPNO, E.ENAME, D.DEPTNO, D.DNAME, D.LOC
FROM EMP E, DEPT D
WHERE E.DEPTNO = D.DEPTNO
ORDER BY EMPNO;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

비등가조인, 자체조인

조인

- 비등가조인(non-equi join)
  - 등가 조인 방식 외의 방식
  - 특정 열이 일치하지 않는 경우 다른 방식으로 사용이 가능

```
SELECT *
FROM EMP E, SALGRADE S
WHERE E.SAL BETWEEN S.LOSAL AND S.HISAL
```

- 자체조인(self join)
  - 하나의 테이블을 여러 개의 테이블처럼 활용하여 조인하는 방식

```
SELECT E1.EMPNO, E1.ENAME, E1.MGR,
        E2.EMPNO AS MGR_EMPNO, E2.ENAME AS MGR_ENAME
FROM EMP E1, EMP E2
WHERE E1.MGR = E2.EMPNO;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

외부 조인

- 외부 조인(outer join)
  - 조인 기준 열의 어느 한쪽이 NULL이어도 강제 출력하는 방식

왼쪽 외부 조인(Left outer join)	WHERE TABLE1.COL1 = TABLE2.COL1(+)
오른쪽 외부 조인(Right outer join)	WHERE TABLE1.COL1(+) = TABLE2.COL1

```
SELECT E1.EMPNO, E1.ENAME, E1.MGR,
        E2.EMPNO AS MGR_EMPNO, E2.ENAME AS MGR_ENAME
FROM EMP E1, EMP E2
WHERE E1.MGR = E2.EMPNO(+)
ORDER BY E1.EMPNO;
```

```
SELECT E1.EMPNO, E1.ENAME, E1.MGR,
        E2.EMPNO AS MGR_EMPNO, E2.ENAME AS MGR_ENAME
FROM EMP E1, EMP E2
WHERE E1.MGR(+) = E2.EMPNO
ORDER BY E1.EMPNO;
```

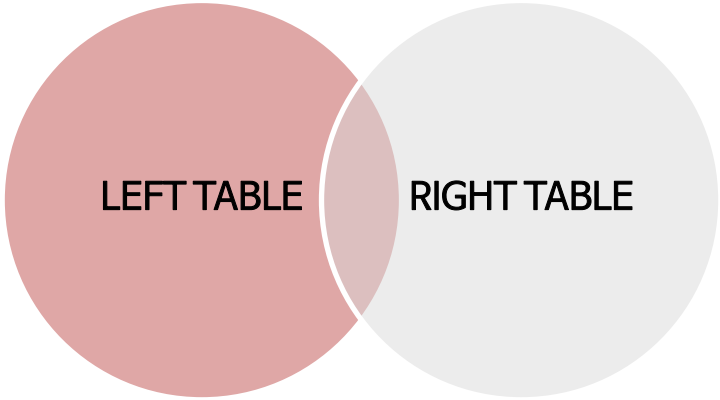
본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

조인

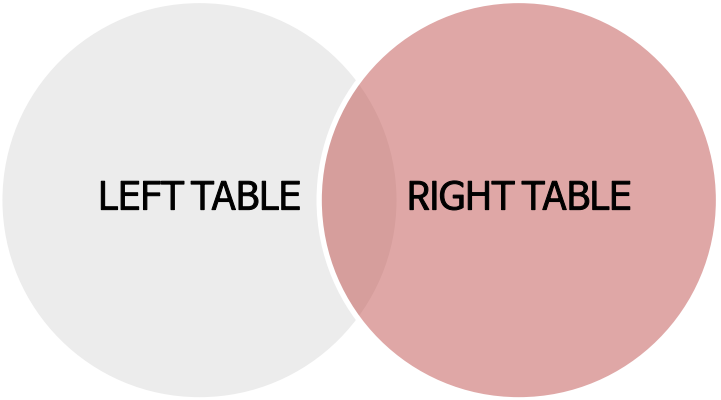
조인

- 벤 다이어그램으로 표현한 조인

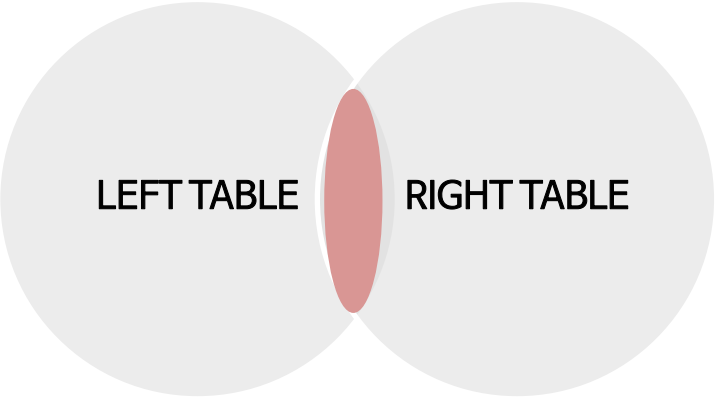
LEFT OUTER JOIN



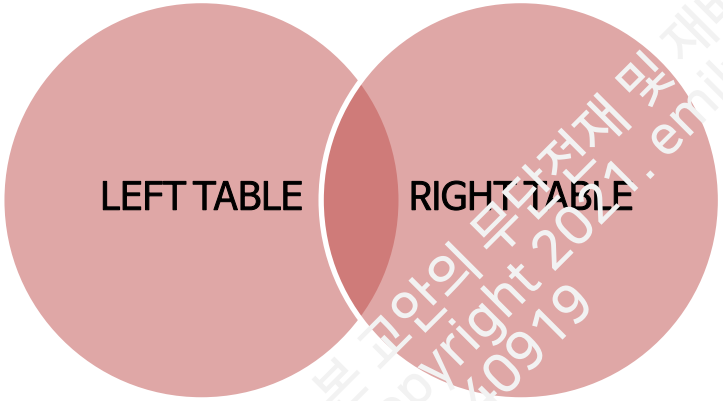
RIGHT OUTER JOIN



INNER JOIN



FULL OUTER JOIN



본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

ANSI JOIN

조인

- ANSI JOIN(SQL-99 표준문법 조인)
  - DBMS 공통 표준 문법
  - JOIN ~ USING

```
SELECT E.EMPNO, E.ENAME, E.JOB, E.MGR, E.HIREDATE, E.SAL, E.COMM,
        DEPTNO, D.DNAME, D.LOC
FROM EMP E JOIN DEPT D USING (DEPTNO)
WHERE SAL 〉= 3000
ORDER BY DEPTNO, E.EMPNO;
```

  - JOIN ~ ON : 기존 WHERE절 조인 조건식을 ON 옆에 작성

```
SELECT E.EMPNO, E.ENAME, E.JOB, E.MGR, E.HIREDATE, E.SAL, E.COMM,
        E.DEPTNO, D.DNAME, D.LOC
FROM EMP E JOIN DEPT D ON (E.DEPTNO = D.DEPTNO)
WHERE SAL 〉= 3000
ORDER BY E.DEPTNO, EMPNO;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

ANSI JOIN

- ANSI JOIN(SQL-99 표준문법 조인)
  - OUTER JOIN : FROM 절에서 외부 조인 선언

```
SELECT E1.EMPNO, E1.ENAME, E1.MGR,
        E2.EMPNO AS MGR_EMPNO, E2.ENAME AS MGR_ENAME
FROM EMP E1 LEFT OUTER JOIN EMP E2 ON (E1.MGR = E2.EMPNO)
ORDER BY E1.EMPNO;
```

```
SELECT E1.EMPNO, E1.ENAME, E1.MGR,
        E2.EMPNO AS MGR_EMPNO, E2.ENAME AS MGR_ENAME
FROM EMP E1 RIGHT OUTER JOIN EMP E2 ON (E1.MGR = E2.EMPNO)
ORDER BY E1.EMPNO, MGR_EMPNO;
```

```
SELECT E1.EMPNO, E1.ENAME, E1.MGR,
        E2.EMPNO AS MGR_EMPNO, E2.ENAME AS MGR_ENAME
FROM EMP E1 FULL OUTER JOIN EMP E2 ON (E1.MGR = E2.EMPNO)
ORDER BY E1.EMPNO;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

ANSI JOIN

조인

- ANSI JOIN(SQL-99 표준문법 조인)
  - OUTER JOIN : FROM 절에서 외부 조인 선언

왼쪽 외부 조인 (Left Outer Join)	기존	WHERE EMP.DEPTNO = DEPT.DEPTNO(+)
	SQL-99	FROM EMP LEFT OUTER JOIN DEPT ON (EMP.DEPTNO = DEPT.DEPTNO)
오른쪽 외부 조인 (Right Outer Join)	기존	WHERE EMP.DEPTNO(+) = DEPT.DEPTNO
	SQL-99	FROM EMP RIGHT OUTER JOIN DEPT ON (EMP.DEPTNO = DEPT.DEPTNO)
전체 외부 조인 (Full Outer Join)	기존	기본 문법 없음. UNION 집합으로 활용
	SQL-99	FROM EMP FULL OUTER JOIN DEPT ON (EMP.DEPTNO = DEPT.DEPTNO)

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

실습문제

조인

1. 급여가 2000을 초과하는 사원들의 부서 정보, 사원정보를 출력하세요

	DEPTNO	DNAME	EMPNO	ENAME	SAL
1	10	ACCOUNTING	7782	CLARK	2450
2	10	ACCOUNTING	7839	KING	5000
3	20	RESEARCH	7902	FORD	3000
4	20	RESEARCH	7788	SCOTT	3000
5	20	RESEARCH	7566	JONES	2975
6	30	SALES	7698	BLAKE	2850

2. 부서정보와 사원정보를 부서번호, 사원 이름순으로 정렬하여 출력해보세요

	DEPTNO	DNAME	EMPNO	ENAME	JOB	SAL
1	10	ACCOUNTING	7782	CLARK	MANAGER	2450
2	10	ACCOUNTING	7839	KING	PRESIDENT	5000
3	10	ACCOUNTING	7934	MILLER	CLERK	1300
4	20	RESEARCH	7876	ADAMS	CLERK	1100
5	20	RESEARCH	7902	FORD	ANALYST	3000
6	20	RESEARCH	7566	JONES	MANAGER	2975
7	20	RESEARCH	7788	SCOTT	ANALYST	3000
8	20	RESEARCH	7369	SMITH	CLERK	800
9	30	SALES	7499	ALLEN	SALESMAN	1600
10	30	SALES	7698	BLAKE	MANAGER	2850
11	30	SALES	7900	JAMES	CLERK	950
12	30	SALES	7654	MARTIN	SALESMAN	1250
13	30	SALES	7844	TURNER	SALESMAN	1500
14	30	SALES	7521	WARD	SALESMAN	1250
15	40	OPERATIONS	(null)	(null)	(null)	(null)

3. 모든 부서 정보, 사원 정보, 급여 정보, 각 사원의 직속 상관의 정보를 부서번호, 사원 번호 순서로 정렬하여 출력해보세요

	DEPTNO	DNAME	EMPNO	ENAME	MGR	SAL	DEPTNO_1	LOSAL	HISAL	GRADE	MGR_EMPNO	MGR_ENAME
1	10	ACCOUNTING	7782	CLARK	7839	2450	10	2001	3000	4	7839	KING
2	10	ACCOUNTING	7839	KING	(null)	5000	10	3001	9999	5	(null)	(null)
3	10	ACCOUNTING	7934	MILLER	7782	1300	10	1201	1400	2	7782	CLARK
4	20	RESEARCH	7369	SMITH	7902	800	20	700	1200	1	7902	FORD
5	20	RESEARCH	7566	JONES	7839	2975	20	2001	3000	4	7839	KING
6	20	RESEARCH	7788	SCOTT	7566	3000	20	2001	3000	4	7566	JONES
7	20	RESEARCH	7876	ADAMS	7788	1100	20	700	1200	1	7788	SCOTT
8	20	RESEARCH	7902	FORD	7566	3000	20	2001	3000	4	7566	JONES
9	30	SALES	7499	ALLEN	7698	1600	30	1401	2000	3	7698	BLAKE
10	30	SALES	7521	WARD	7698	1250	30	1201	1400	2	7698	BLAKE
11	30	SALES	7654	MARTIN	7698	1250	30	1201	1400	2	7698	BLAKE
12	30	SALES	7698	BLAKE	7839	2850	30	2001	3000	4	7839	KING
13	30	SALES	7844	TURNER	7698	1500	30	1401	2000	3	7698	BLAKE
14	30	SALES	7900	JAMES	7698	950	30	700	1200	1	7698	BLAKE
15	40	OPERATIONS	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)	(null)

본 교안의 무단 배포를 금합니다.
copyright 2024 multicampus. All rights reserved.
20240917

multicampus

서브쿼리

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved
20240919

서브쿼리

- 서브쿼리(SubQuery) 란?
  - Main Query에 반대되는 개념
  - 하위 쿼리라고도 하며, 하나의 SQL 문장 내부에 존재하는 또 다른 SELECT 문장
  - 다른 테이블에서 가져온 데이터로 현재 테이블에 있는 정보를 찾거나 가공할 때 사용
  - SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE 절에서 모두 사용 가능.
  - 서브쿼리의 결과 집합을 메인 쿼리가 중간 결과값으로 사용.
  - 서브쿼리 자체는 일반 쿼리와 다를 바가 없음.
  - 조인 : 두 개 이상의 테이블을 조인한 후 필요한 데이터를 추출
  - 서브쿼리 : 한 개 테이블에서 필요한 정보를 찾고, 해당 데이터를 바탕으로 다른 테이블에서 추출

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

단일행 서브쿼리

- 단일행 서브쿼리(single-row subquery)
  - 실행 결과가 단 하나의 행으로 나오는 서브쿼리
  - 연산자

    〉, 〉=, =, 〈=, 〈, 〈〉, !=, ^=

```
SELECT *
FROM EMP
WHERE HIREDATE 〈 ( SELECT HIREDATE FROM EMP WHERE ENAME = 'SCOTT')
```

```
SELECT E.EMPNO, E.ENAME, E.SAL, D.DEPTNO, D.DNAME, D.LOC
FROM EMP E, DEPT D
WHERE E.DEPTNO = D.DEPTNO AND E.DEPTNO = 20
        AND E.SAL 〉 (SELECT AVG(SAL) FROM EMP);
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

다중행 서브쿼리

- 다중행 서브쿼리(multiple-row subquery)
  - 실행 결과 행이 여러 개로 나오는 서브쿼리
  - 연산자

IN	메인쿼리의 데이터가 서브쿼리의 결과 중 하나라도 일치한 데이터가 있다면 TRUE
ANY, SOME	메인쿼리 조건식을 만족하는 서브쿼리 결과가 하나 이상이면 TRUE
ALL	메인쿼리 조건식을 서브쿼리의 결과 모두가 만족하면 TRUE
EXISTS	서브쿼리 결과가 존재하면 TRUE

```
SELECT * FROM EMP
WHERE SAL IN (SELECT MAX(SAL) FROM EMP GROUP BY DEPTNO);
```

```
SELECT * FROM EMP
WHERE SAL < ALL(SELECT SAL FROM EMP WHERE DEPTNO = 30);
```

```
SELECT * FROM EMP
WHERE EXISTS (SELECT DNAME FROM DEPT WHERE DEPTNO = 10);
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

인라인 뷰

- 인라인 뷰(inline view)
  - FROM 절에 사용하는 서브쿼리
  - VIEW는 기존 테이블에서 일시적으로 만들어진 가상의 테이블

    FROM절에 테이블 이름 대신 인라인 뷰를 사용하면 일반적인 테이블과 같은 형태로 사용할 수 있음

```
SELECT E10.EMPNO, E10.ENAME, E10.DEPTNO, D.DNAME, D.LOC
FROM (SELECT * FROM EMP WHERE DEPTNO = 10) E10,
        (SELECT * FROM DEPT) D
WHERE E10.DEPTNO = D.DEPTNO;
```

```
WITH
E10 AS (SELECT * FROM EMP WHERE DEPTNO = 10),
D AS (SELECT * FROM DEPT)
SELECT E10.EMPNO, E10.ENAME, E10.DEPTNO, D.DNAME, D.LOC
FROM E10, D
WHERE E10.DEPTNO = D.DEPTNO;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

스칼라 서브쿼리

- 스칼라 서브쿼리(scalar subquery)
  - SELECT 절에 사용하는 서브쿼리, SELECT 절에 하나의 열 영역으로 결과 출력
  - 결과가 없다면 NULL을 출력
  - SELECT 절에 명시하는 서브쿼리는 반드시 하나의 결과만 반환되어야 함
  - 일반적으로 SELECT문과 UPDATE SET 절에 사용

```
SELECT EMPNO, ENAME, JOB, SAL,
        (SELECT GRADE FROM SALGRADE
        WHERE E.SAL BETWEEN LOSAL AND HISAL) AS SALGRADE,
        DEPTNO,
        (SELECT DNAME FROM DEPT
        WHERE E.DEPTNO = DEPT.DEPTNO) AS DNAME
FROM EMP E;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

실습문제

서브쿼리

1. 전체 사원 중 ALLEN과 같은 직책인 사원들의 사원정보, 부서정보를 출력해보세요

	JOB	EMPNO	ENAME	SAL	DEPTNO	DNAME
1	SALESMAN	7499	ALLEN	1600	30	SALES
2	SALESMAN	7844	TURNER	1500	30	SALES
3	SALESMAN	7654	MARTIN	1250	30	SALES
4	SALESMAN	7521	WARD	1250	30	SALES

2. 10번 부서에 근무하는 사원 중 30번 부서에는 존재하지 않는 직책을 가진 사원들의 사원정보, 부서정보를 출력해보세요

	EMPNO	ENAME	JOB	DEPTNO	DNAME	LOC
1	7839	KING	PRESIDENT	10	ACCOUNTING	NEW YORK

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

multicampus

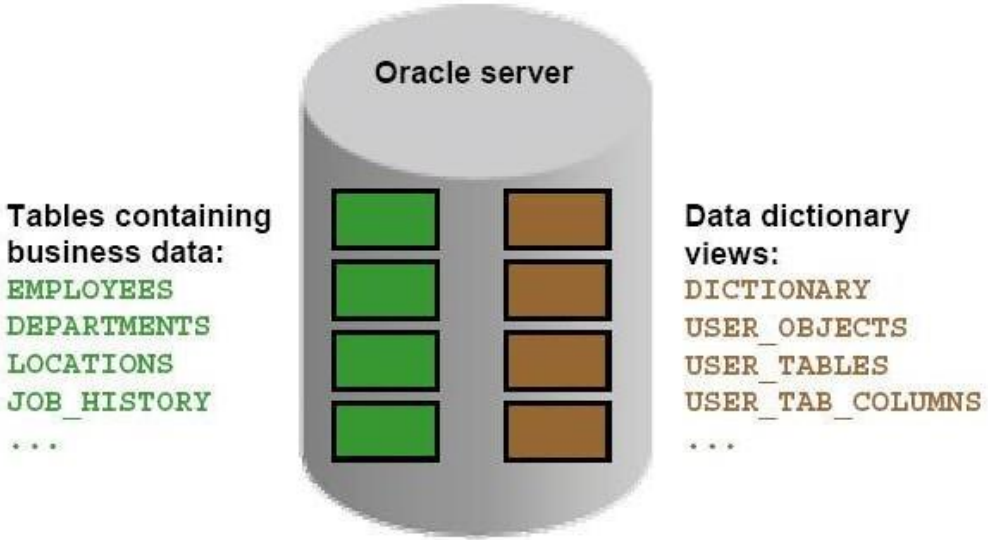
다양한 객체 관리

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved
20240919

데이터 딕셔너리

다양한 객체 관리

- 데이터 딕셔너리(Data Dictionary)
  - SELECT * FROM DICT;
    - DICT는 DICTIONARY의 약자
    - 권한이 있는 데이터사전에 대한 데이터사전명과 설명 정보를 제공
    - 데이터베이스에 있는 모든 스키마 OBJECT들의 정의내용



본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

데이터 딕셔너리

다양한 객체 관리

- 데이터 딕셔너리(Data Dictionary)
  - SELECT * FROM DICT WHERE table_name = 'USER_OBJECTS';
    - 스키마 오브젝트들과 이들이 데이터베이스에서 차지하는 공간 등에 대한 정보
    - 테이블의 컬럼들에 대한 디폴트 값 정보
    - 제약조건
    - 모든 오라클 사용자들에 대한 정보
    - 각 사용자에게 부여된 권한 정보
    - 감사(auditing) 정보
    - 기타 일반적인 데이터베이스에 대한 정보

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

데이터 딕셔너리

다양한 객체 관리

- 데이터 딕셔너리(Data Dictionary)

  Data Dictionary의 종류

  - 기준 테이블 및 참고 가능한 뷰
  - 시스템 뷰
  - ALL 뷰
    - ALL로 시작되는 뷰
    - 자식 계정의 소유이거나 접근 권한을 부여 받은 타 계정의 객체 조회
    - ALL_OBJECTS
    - ALL_TABLES
    - ALL_CONSTRAINTS …

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

데이터 딕셔너리

다양한 객체 관리

- 데이터 딕셔너리(Data Dictionary)

  Data Dictionary의 종류

  - DBA 뷰
    - DBA로 시작되는 뷰
    - 데이터베이스 관리자를 위한 정보를 제공하는 뷰들
    - 일부 사용자(관리자)들만 접근 가능
    - DBA_OBJECTS
    - DBA_TABLES
    - DBA_CONSTRAINTS …

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

데이터 딕셔너리

다양한 객체 관리

- 데이터 딕셔너리(Data Dictionary)

  Data Dictionary의 종류

  - USER 뷰
    - USER로 시작되는 뷰
    - 로그인한 사용자가 소유자가 되는 스키마 정보를 갖고 있음
    - USER_OBJECTS
    - USER_TABLES
    - USER_CONSTRAINTS, …

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

데이터 딕셔너리

다양한 객체 관리

- 데이터 딕셔너리(Data Dictionary)
  - USER_TABLES(TABS) : 테이블에 대한 정보
  - USER_TAB_COLUMNS(COLS) : 컬럼에 대한 정보
  - USER_VIEWS : 뷰에 대한 정보
  - USER_SYNONYMS(SYN) : 동의어
  - USER_SEQUENCES(SEQ) : 시퀀스
  - USER_CONSTRAINTS : 제약조건
  - USER_CONS_COLUMNS : 제약 조건을 가진 열에 대한 정보
  - USER_TAB_COMMENTS : 테이블/뷰에 대한 주석
  - USER_COL_COMMENTS : 컬럼에 대한 주석
  - USER_INDEXES(IND) : 인덱스에 관한 정보
  - USER_IND_COLUMNS : 인덱스열에 대한 정보
  - USER_DB_LINKS : 데이터베이스 링크에 관련된 정보

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

데이터 딕셔너리

다양한 객체 관리

- 데이터 딕셔너리(Data Dictionary)
  - USER_TRIGGERS : 트리거
  - USER_SOURCE : 프로시저, 함수 및 패키지
  - USER_ERRORS : 코드 오류
  - USER_TABLESPACES : 테이블스페이스
  - USER_USERS : 사용자
  - USER_TAB_PRIVS : 테이블 권한
  - USER_COL_PRIVS : 열 권한
  - USER_SYS_PRIVS : 시스템 권한

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

데이터 딕셔너리

다양한 객체 관리

- 데이터 딕셔너리(Data Dictionary)

  기타 Data Dictionary

  - TAB
    - TABLE의 약자로 해당 사용자가 소유하고 있는 데이블의 정보를 알려주는 DICTIONARY
    - [구 문]

      SELECT * FROM TAB;

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

객체

다양한 객체 관리

multicampus

- OBJECT 종류

객체	의미
TABLE	데이터 저장소
VIEW	여러 테이블의 데이터를 조회하는 가상 테이블
SEQUENCE	자동 채번 객체
SYNONYM	객체의 별칭
INDEX	SQL 성능 향상

- 각종 참조 시스템 뷰
  - ALL_OBJECTS
  - ALL_INDEXES
  - ALL_VIEWS
  - ALL_SYNONYMS
  - ALL_SEQUENCES, …

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

테이블

다양한 객체 관리

- 테이블 (TABLE)
  - 가장 기본이 되는 객체, 데이터 저장소
  - Row와 column으로 구성
  - [구문]

```
CREATE TABLE table_name (
        column_name1 column_name1_type        [[NOT] NULL],
        column_name2 column_name2_type        [[NOT] NULL],
        … )
TABLESPACE tb_name
PCTUSED 0
PCTFREE 10
INITRANS      1
MAXTRANS 255 …..;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

뷰

다양한 객체 관리

- 뷰 (VIEW)
  - 뷰는 하나의 가상 테이블
  - 뷰는 **실제 데이터가 저장 되는 것은 아니지만** 뷰를 통해 데이터 관리 가능
  - 데이터 보안, 쿼리 관리
  - Read-Only 뷰, Updatable 뷰
  - [구문]

```
CREATE [OR REPLACE] VIEW [schema.] view_name
AS SELECT clause …
  [WITH CHECK OPTION] [WITH READ ONLY]

DROP VIEW [schema.] view_name;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

시퀀스

다양한 객체 관리

- 시퀀스 (SEQUENCE)
  - 자동 채번 객체로 데이터가 자동 증가하는 속성의 컬럼에 많이 사용
  - NEXTVAL, CURRVAL 의사컬럼
  - [구문]

```
CREATE SEQUENCE schema.seq_name
        INCREMENT BY
        START WITH;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

시퀀스

다양한 객체 관리

- 시퀀스 (SEQUENCE)
  - [구문]

```
DROP SEQUENCE “schema.seq_name”;
```

  - [구문]

```
ALTER SEQUENCE sequence_name
        [INCREMENT BY n]
        [MAXVALUE n | NOMAXVALUE]
        [MINVALUE n | NOMINVALUE]
        [CYCLE | NOCYCLE]
        [CACHE | NOCACHE]
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

인덱스

다양한 객체 관리

- 인덱스 (INDEX)
  - 테이블의 데이터를 조회 성능을 향상시키는 객체
  - SQL문의 처리 속도 향상
  - 인덱스 데이터가 별도로 저장됨
  - 저장된 인덱스를 통해 데이터 조회
  - 단일 인덱스, 복합 인덱스
  - UNIQUE 인덱스, NON-UNIQUE 인덱스
  - B-TREE 인덱스, BITMAP 인덱스
  - 기타
  - [구문]

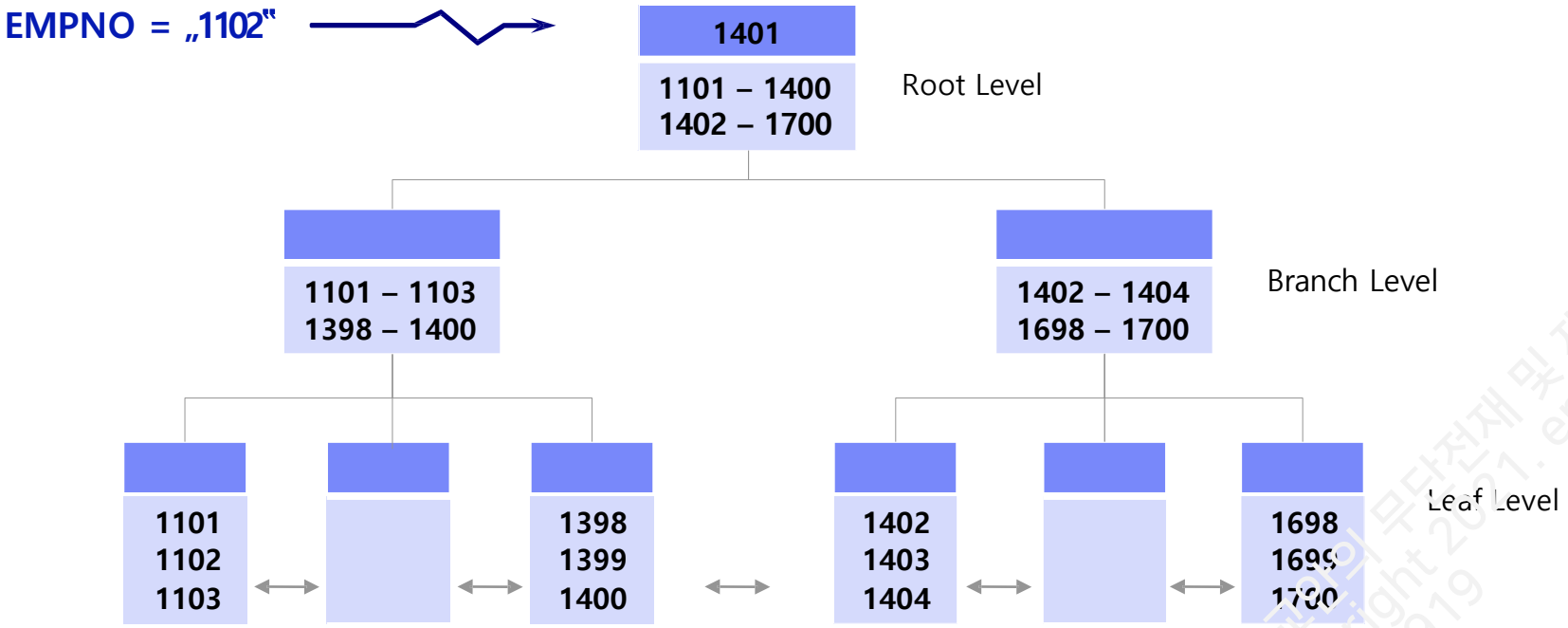
```
CREATE [UNIQUE] INDEX [schema.] index_name
        ON [schema.] table_name (column_name1, [column_name2, column_name3 …]);
DROP INDEX [schema.] index_name;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240916

인덱스

다양한 객체 관리

- 인덱스 (INDEX)
  - B-TREE 인덱스는 B-tree(binary search tree)를 기반
  - 인덱스의 물리적 구조가 좌우 대칭 구조를 이루고 있어 Balance-tree라
  - B-tree 인덱스는 컬럼안에 유일한 데이터가 많을 때 효과적



본 교재의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

동의어

다양한 객체 관리

- 동의어(SYNONYM)
  - 객체의 별칭 (ALIAS), 일회성이 아님.
  - 테이블 이름이 너무 길어 사용이 불편한 경우 간단하고 짧은 이름을 부여하고자 할 때 사용
  - PUBLIC : 지정하지 않으면 생성자만 사용가능
  - [구문]

```
CREATE [OR REPLACE]  [PUBLIC] SYNONYM '[schema.] syn_name'
        FOR '[schema.] object_name';

DROP [PUBLIC] SYNONYM 'schema.syn_name';
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

multicampus

사용자의 생성과 권한의 설정

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved
20240919

사용자

사용자의 생성과 권한의 설정

- USER 란
  - 데이터베이스에 접속하여 데이터를 관리하는 계정

- 데이터베이스 스키마란
  - 데이터베이스에서 데이터 간 관계, 데이터 구조, 제약 조건 등
    데이터를 저장 및 관리하기 위해 정의한 데이터베이스 구조의 범위

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

사용자

사용자의 생성과 권한의설정

- USER 생성
  - DBA가 CREATE USER 명령어로 USER를 생성
  - ALL_USERS
  - CREATE USER *user* IDENTIFIED {BY *password* | EXTERNALLY}

    [DEFAULT TABLESPACE tablespace]

    [TEMPORARY TABLESPACE tablespace] [PASSWORD EXPIRE]

    [ACCOUNT {unlock/lock}]

    [PROFILE profile]

    [QUOTA {integer [K|M] | UNLIMITED} ON tablespace]
  - [구문]

    CREATE USER user01 IDENTIFIED BY user01;

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

사용자

사용자의 생성과 권한의설정

- USER 수정
  - DBA가 ALTER USER 명령어로 USER 정보를 수정
  - 변경 가능한 옵션
    - 비밀번호
    - 운영체제 인증
    - 디폴트 테이블 스페이스
    - 임시 테이블 스페이스
    - 테이블 스페이스 분배 할당
    - 프로파일 및 디폴트 역할
  - [구문]

```
ALTER USER user01 IDENTIFIED BY user01;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

사용자

사용자의 생성과 권한의설정

- USER 삭제
  - DBA가 DROP USER 명령어로 USER 스키마를 삭제
  - CASCADE
    - 사용자 이름과 관련된 모든 데이터베이스 스키마가 데이터 사전으로부터 삭제
    - 모든 스키마 객체들 또한 물리적으로 삭제
  - [구문]

    DROP USER user01 [CASCADE] ;

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

권한

사용자의 생성과 권한의설정

- 권한(PRIVILEGE)
  - 특정 타입의 SQL문을 실행하거나 데이터베이스나 데이터 베이스 객체에 접근할 수 있는 권리
  - 시스템 권한(System Privileges)
    - 사용자가 데이터베이스에서 특정 작업을 수행할 수 있는 권리
  - 객체 권한(Object Privileges)
    - 사용자가 특정 객체를 액세스 및 조작할 수 있는 권리
  - GRANT 명령은 사용자 또는 Role에 대해서 권한을 부여
  - REVOKE 명령은 권한을 삭제

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

시스템 권한

사용자의 생성과 권한의설정

- 시스템 권한(SYSTEM PRIVILEGE)
  - GRANT *privilege* TO [*user*| *role* | PUBLIC] [WITH GRANT OPTION];
  - REVOKE *privilege* FROM [*user* | *role* | PUBLIC]
  - 시스템 권한의 종류(100개 이상)
    - CREATE SESSION : 데이터 베이스를 연결할 수 있는 권한
    - CREATE ROLE : 오라클 데이터베이스 역할을 생성할 수 있는 권한
    - CREATE VIEW : 뷰의 생성 권한
    - ALTER USER : 생성한 사용자의 정의를 변경할 수 있는 권한
    - DROP USER : 생성한 사용자를 삭제 시키는 권한
  - [구문]

    GRANT create session, create table TO user01 ;

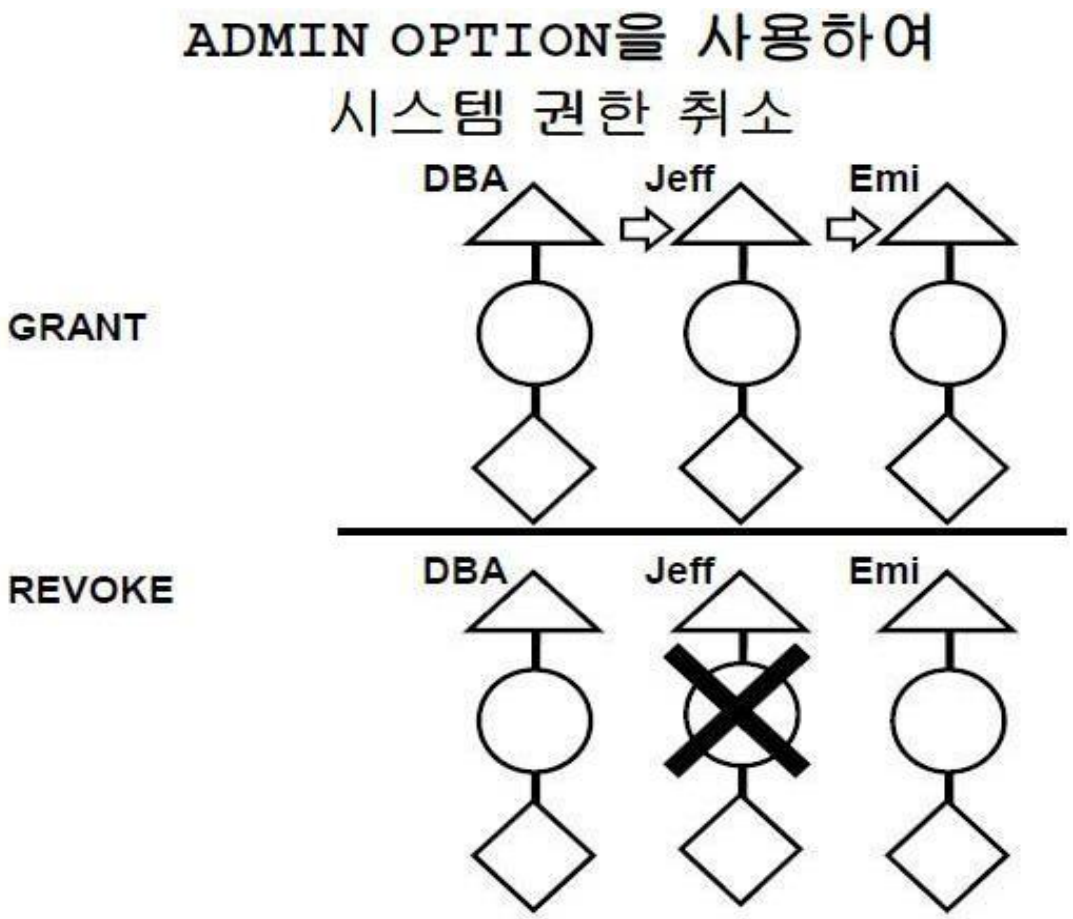
    REVOKE create session, create table FROM user01 ;

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

시스템 권한

사용자의 생성과 권한의설정

- 시스템 권한(SYSTEM PRIVILEGE)



- 시스템 권한을 취소 할 때는 연쇄적으로 취소 되지 않는다

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

객체 권한

사용자의 생성과 권한의설정

- 객체 권한(OBJECT PRIVILEGE)
  - 기본적으로 유저가 소유한 오브젝트에 대한 모든 권한은 자동적으로 획득

객체권한	테이블(Table)	뷰(View)	시퀀스(Sequence)	프로시져(Procedure)
ALTER	○		○	
DELETE	○	○		
EXECUTE				○
INDEX	○			
INSERT	○	○		
REFERENCES	○			
SELECT	○	○	○	
UPDATE	○	○		

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

객체 권한

사용자의 생성과 권한의설정

- 객체 권한(OBJECT PRIVILEGE)
  - Object 소유자는 다른 사용자에게 특정 Object Privileges를 부여 가능
  - PUBLIC으로 권한을 부여하면 회수할 때도 PUBLIC으로 해야 함
  - GRANT privilege ON object TO [user| role | PUBLIC] [WITH GRANT OPTION];
  - REVOKE privilege ON object FROM [user| role | PUBLIC]
    [WITH GRANT OPTION]
    [CASCADE CONSTRAINTS];
  - [구문]

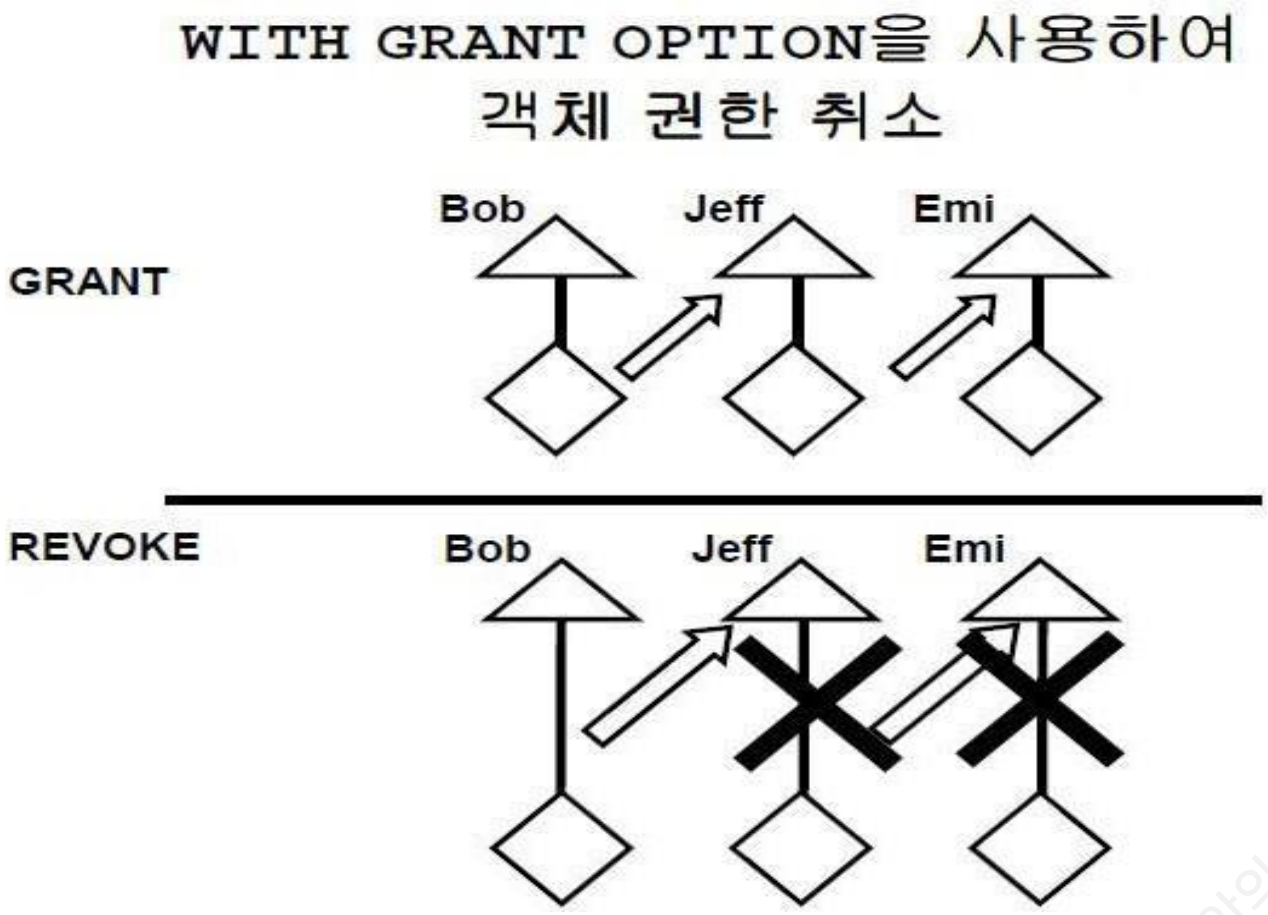
```
GRANT select, insert On emp TO user01 ;
REVOKE select, insert On emp FROM user01 ;
```

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

객체 권한

사용자의 생성과 권한의설정

- 객체 권한(OBJECT PRIVILEGE)



- WITH GRANT OPTION을 사용하여 부여한 객체 권한을 취소하면 취소 작업이 연쇄적으로 수행

교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
2024-2019

권한

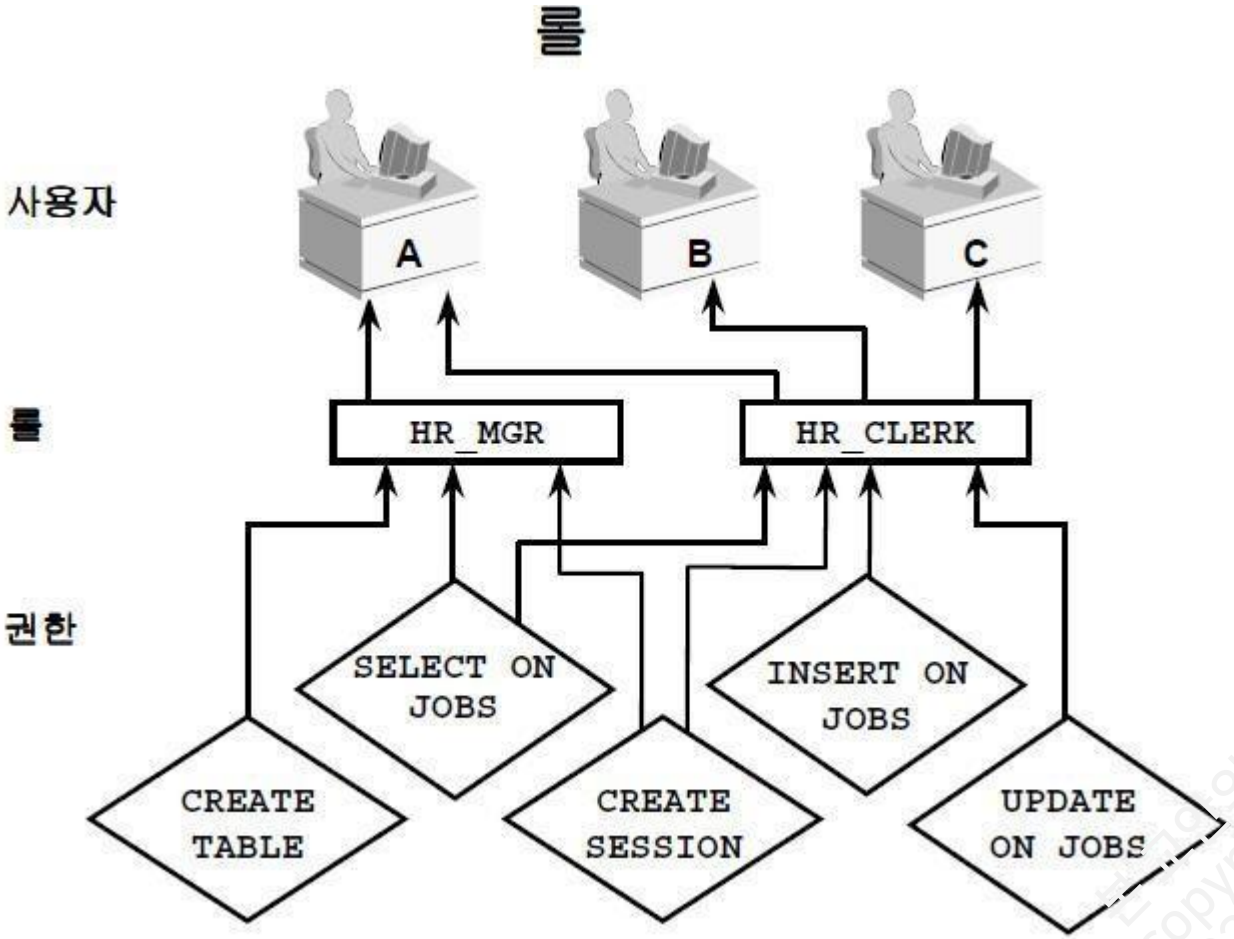
사용자의 생성과 권한의설정

▪ 권한관련 데이터 사전

데이터 사전	설명
USER_TAB_PRIVS	객체권한의 소유자, 객체권한 부여자, 객체 권한 피부여자를 볼수 있음
USER_TAB_PRIVS_MADE	사용자가 부여한 모든 객체권한
USER_TAB_PRIVS_RECD	사용자가 부여 받은 모든 객체권한
USER_COL_PRIVS	객체권한의 소유자, 객체권한 부여자, 객체 권한 피부여자의 컬럼의 객체권한
USER_COL_PRIVS_MADE	사용자가 부여한 객체 컬럼에 대한 모든 객체권한
USER_COL_PRIVS_RECD	사용자가 부여 받은 객체 컬럼에 대한 모든 객체권한

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

- 롤(ROLE)
  - 롤은 사용자에게 허가 할 수 있는 권한들의 집합



본 자료의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

롤

- 롤(ROLE)
  - 롤(ROLE) 부여순서
  - SQL>CREATE ROLE manager -- role을 생성

    SQL>GRANT create session, create table TO manager -- role에 권한을 부여

    SQL>GRANT manager TO scott, test; -- 권한이 부여된 role을 user나 role에 부여

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

multicampus

▪ 롤(ROLE)관련 데이터 사전

데이터 사전	설 명
ROLE_SYS_PRIVS	Role에 부여된 시스템 권한
ROLE_TAB_PRIVS	Role에 부여된 테이블 권한
USER_ROLE_PRIVS	현재 사용자가 ACCESS할 수 있는 ROLE
USER_TAB_PRIVS_MADE	현재 사용자의 객체에 부여**한** 객체 권한
USER_TAB_PRIVS_RECD	현재 사용자의 객체에 부여**받은** 객체 권한
USER_COL_PRIVS_MADE	현재 사용자 객체의 특정 컬럼에 부여**한** 객체 권한
USER_COL_PRIVS_RECD	현재 사용자 객체의 특정 컬럼에 부여**받은** 객체 권한

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

롤

- 롤(ROLE)
  - 오라클 데이터베이스를 생성하면 기본적으로 생성되는 롤(Role)
  - ALL_ROLES
  - CONNECT : 오라클에 접속 할 수 있는 세션 생성 및 테이블을 생성하거나 조회 할 수 있는 가장 일반적인 권한
    - SELECT grantee, privilege FROM DBA_SYS_PRIVS
      WHERE grantee = 'CONNECT';
  - RESOURCE : Store Procedure나 Trigger와 같은 PL/SQL을 사용할 수 있는 권한
    - SELECT grantee, privilege FROM DBA_SYS_PRIVS
      WHERE grantee = 'RESOURCE';

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240919

multicampus

수고하셨습니다

본 교안의 무단전재 및 재배포를 금합니다.
copyright 2021. emily all rights reserved.
20240619